

ARDUINO NEON LAB

200 PROJETOS

PASSO A PASSO

Montagem | Pinagem | Código | Explicação

200 projetos didáticos

200 sketches no ZIP

0 diagramas confusos

Arduino Uno | Edição ampliada | Material para laboratório

COMO USAR ESTE E-BOOK

1 | Escolha o projeto

Os projetos 001 a 150 seguem os temas da edicao recebida, com correcoes pontuais nos exemplos e nas tabelas. Os projetos 151 a 200 ampliam os experimentos.

2 | Confira a tabela de pinagem

Leia todas as linhas da tabela, incluindo VCC, GND, resistores, sinal e alimentacao externa. A tabela substitui integralmente os antigos diagramas de conexao.

3 | Abra o codigo no Arduino IDE

Extraia o arquivo ZIP, abra a pasta de cada projeto e carregue o arquivo .ino de nome correspondente. Instale as bibliotecas listadas quando necessario.

4 | Monte em etapas

Ligue primeiro as alimentacoes com a placa desligada; confira tensao e polaridade; depois conecte os sinais e faca o upload do programa. Use o Monitor Serial quando o projeto o pedir.

5 | Verifique e calibre

Ajuste valores de referencia de LDR, solo, pH, MQ e outros sensores com leituras reais. Projetos sao experimentos didaticos: nao foram validados em bancada com seu hardware.

Seguranca eletrica

Nao conecte rede eletrica a protoboards ou modulos de rele em bancada. RC522 e nRF24L01 requerem 3.3 V. Motores, servos, bombas e solenoides usam driver e fonte externa, com protecao e GND comum. Nunca alimente carga de potencia diretamente por pino do Uno.

ÍNDICE DOS PROJETOS / 1

001	Blink com LED Interno	051	OLED com Dashboard de Sensor
002	LED Externo com Resistor	052	Mini Jogo no OLED
003	Dois LEDs Alternados	053	74HC595 com 8 LEDs
004	Semáforo com 3 LEDs	054	74HC595 com Barra Progressiva
005	Botão Liga LED	055	74HC595 com 7 Segmentos
006	Botão com Toggle de Estado	056	Teclado Matricial com Senha
007	Fade PWM em LED	057	Fechadura com Keypad e Servo
008	Barra de LEDs com 5 Saídas	058	Acesso com RFID
009	Knight Rider com LEDs	059	Relógio em Tempo Real RTC
010	LED RGB Manual	060	RTC Controlando Relé
011	LED RGB Automático	061	Servo Sweep Automático
012	Buzzer com Tons Básicos	062	Servo por Potenciômetro
013	Mini Piano com 3 Botões	063	Servo com Joystick
014	Potenciômetro Controlando Brilho	064	Pan-Tilt com 2 Servos
015	Potenciômetro Controlando Barra de LEDs	065	Motor DC com L298N
016	LDR como Lâmpada Automática	066	Velocidade de Motor por PWM
017	Alarme com LDR	067	Motor Reversível com Ponte H
018	Sensor Reed Switch	068	Motor de Passo 28BYJ-48
019	Sensor de Inclinação	069	Relé Ligando Lâmpada
020	Sensor de Vibração	070	Relé Temporizado
021	Medidor de Distância com HC-SR04	071	Ventilador por Temperatura
022	Sensor de Ré com Ultrassom	072	Buzzer com Melodia
023	Termômetro com DHT11	073	Sirene com Buzzer Ativo
024	Conforto Térmico com DHT11	074	Solenóide com Pulso
025	Termômetro com LM35	075	NeoPixel Rainbow
026	Temperatura com DS18B20	076	NeoPixel Reagindo a Sensor
027	Lâmpada de Presença com PIR	077	Persiana Automática com LDR
028	Alarme de Chama	078	Faixa de Pedestres com Buzzer
029	Detector de Chuva	079	Álcool Gel Automático
030	Sensor de Umidade do Solo	080	Controle de LED por IR
031	Alarme de Nível de Água	081	Menu OLED com Controle IR
032	Sensor de Som com Palmas	082	Bluetooth HC-05 com Serial
033	Alarme de Gás MQ-2	083	Bluetooth Controlando LEDs
034	Sensor Touch Capacitivo	084	Ponte SoftwareSerial
035	Sensor de Efeito Hall	085	Scanner I2C
036	Sensor IR de Obstáculo	086	Dois Arduinos em I2C
037	Encoder Rotativo Básico	087	Logger com Cartão SD
038	Joystick Acionando LEDs	088	EEPROM Salvando Configurações
039	Joystick Controlando Servo	089	Serial Plotter com Temperatura
040	Sensor Flex com Barra Gráfica	090	Par NRF24L01
041	LCD 16x2 Olá Mundo	091	Transmissor RF 433 MHz
042	LCD 16x2 com Contador	092	GPS com Coordenadas no LCD
043	LCD 16x2 com Temperatura	093	Bússola HMC5883L
044	LCD I2C com Menu Simples	094	Inclinômetro com ADXL335
045	Display 7 Segmentos: Dígito Único	095	Ângulo com MPU6050
046	Display 7 Segmentos com Contador	096	Contador de Presenças RFID
047	Relógio com TM1637	097	Mini Estação Meteorológica
048	Matriz 8x8 com Carinha	098	Controlador de Irrigação
049	Animacao rolante na matriz 8x8	099	Monitor de Estufa
050	OLED com Mensagem	100	Lixeira Inteligente

INDICE DOS PROJETOS / 2

101	Monitor de Caixa d'Água	151	Contador por interrupcao
102	Cofre Digital	152	Debounce sem delay
103	Jogo de Reação	153	LED temporizado por botao
104	Simon Says Simplificado	154	Clique longo de dois segundos
105	Quiz com Dois Jogadores	155	Duplo clique no botao
106	Dado Eletrônico	156	Respiracao LED com millis
107	Cronômetro Simples	157	Alarme de porta com atraso
108	Cronômetro com Voltas	158	Cronometro de tres botoes
109	Metrônomo	159	Luz noturna com histerese
110	Temporizador de Luz para Plantas	160	Indicador analogico em tres faixas
111	Comedouro Automático	161	Minimo e maximo do LM35
112	Alarme de Porta Magnética	162	Barra textual de luz na Serial
113	Alarme com PIR e Keypad	163	Indice de calor com DHT11
114	Luminária Inteligente	164	Media movel do sensor de solo
115	Contador de Pessoas com IR	165	Ultrassom com media de cinco leituras
116	Detector de Vaga	166	Buzzer proporcional a distancia
117	Seguidor de Linha	167	Contador magnetico com reed
118	Robô Desvia de Obstáculos	168	Iluminacao por PIR sem bloqueio
119	Radar Ultrassônico com Servo	169	Chuva em dois niveis
120	Detector de Cor TCS34725	170	Encoder com posicao assinada
121	Mini Incubadora com Alarme	171	Servo sem delay com millis
122	Rastreador Solar com 2 LDRs	172	Servo com tres posicoes
123	Balança com HX711	173	Servo suave com potenciometro
124	Monitor de pH	174	Pan Tilt por dois potenciometros
125	Monitor de Turbidez	175	Pulso de rele por botao
126	Qualidade do Ar com MQ135	176	Dois reles alternados
127	Sensor de Batimentos	177	Ventilador PWM com LM35
128	Monitor Respiratório Analógico	178	Freio de motor com botao
129	Eixo CNC com Stepper	179	Rampa de aceleracao de motor
130	Cortina Automática com RTC e LDR	180	Motor reversivel com sensor IR
131	Pisca em Código Morse	181	LED RGB por comandos seriais
132	Alarme com Barreira Laser	182	LED serial com status
133	Rede de Vazamento de Água	183	Telemetria JSON com DHT11
134	Automação Residencial 4 Relés	184	Logger CSV de luz e temperatura
135	Monitor de Corrente ACS712	185	Serial Plotter com tres canais
136	Monitor de Tensão com Divisor	186	EEPROM guarda limiar de luz
137	Logger de Corrente com LCD	187	I2C com envio de comando
138	Relógio Meteorológico no OLED	188	Servo por Bluetooth HC-05
139	Bebedouro para Pet com Alerta	189	Menu LCD por botao
140	Alarme de Incubação de Ovos	190	Grafico de LDR no OLED
141	Caixa de Correio Inteligente	191	Estufa: temperatura fora da faixa
142	Relé com Clap Switch	192	Irrigacao com servo e solo
143	Temperatura Enviada ao PC	193	Garagem de tres distancias
144	Controle PID de Aquecimento	194	Cancela de estacionamento
145	Braço Robótico 2DOF	195	Caixa dagua por duas boias
146	Painel de Sensores Multifunção	196	Alarme duplo de estufa
147	Controle de acesso com RFID e servo	197	Ventilacao e luminosidade
148	Estação de Monitoramento Agrícola	198	Presencas com RFID por UID
149	Casa Inteligente Compacta	199	Voltmetro de baixa tensao
150	Estufa Inteligente Integrada	200	Robo sumo com borda e ultrassom

Blink com LED Interno

OBJETIVO

Montar e programar: blink com led interno, verificando o comportamento de entradas e saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno, cabo USB

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED integrado	LED_BUILTIN	Sem ligacao externa

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LED = LED_BUILTIN;
void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH); delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);  delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

LED Externo com Resistor

OBJETIVO

Montar e programar: led externo com resistor, verificando o comportamento de entradas e saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno / 1 ou mais LEDs / Resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LED	cátodo	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const int LED = 9;
void setup(){ pinMode(LED, OUTPUT); }
void loop(){
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Dois LEDs Alternados

OBJETIVO

Montar e programar: dois leds alternados, verificando o comportamento de entradas e saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 LEDs; 2 resistores 220 ohms; protoboard; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED A	anodo via 220 ohms	D8
LED B	anodo via 220 ohms	D9
Ambos LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LED_A=8, LED_B=9;
void setup(){ pinMode(LED_A,OUTPUT); pinMode(LED_B,OUTPUT); }
void loop(){
  digitalWrite(LED_A,HIGH); digitalWrite(LED_B,LOW); delay(500);
  digitalWrite(LED_A,LOW); digitalWrite(LED_B,HIGH); delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Semáforo com 3 LEDs

OBJETIVO

Simular a lógica de um semáforo e praticar sequência de saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno / 3 LEDs (verde, amarelo, vermelho) / 3 resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED verde	anodo via resistor 220 ohms	D8
LED amarelo	anodo via resistor 220 ohms	D9
LED vermelho	anodo via resistor 220 ohms	D10
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int verde=8, amarelo=9, vermelho=10;
void setup(){
  pinMode(verde, OUTPUT); pinMode(amarelo, OUTPUT); pinMode(vermelho, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(verde,HIGH); digitalWrite(amarelo,LOW); digitalWrite(vermelho,LOW);
  delay(3000);
  digitalWrite(verde,LOW); digitalWrite(amarelo,HIGH); delay(1000);
  digitalWrite(amarelo,LOW); digitalWrite(vermelho,HIGH); delay(3000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Botão Liga LED

OBJETIVO

Ler uma entrada digital e acionar um LED conforme o estado do botão.

MATERIAIS

Arduino Uno / 1 ou mais LEDs / Resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers / Botão push-button

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LED	cátodo	GND
Botão	terminal 1	D2
Botão	terminal 2	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const int BOTAO = 2;
const int LED = 9;
void setup(){
  pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
  bool pressionado = digitalRead(BOTAO) == LOW;
  digitalWrite(LED, pressionado);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Botão com Toggle de Estado

OBJETIVO

Montar e programar: botão com toggle de estado, verificando o comportamento de entradas e saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; LED; resistor 220 ohms; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminal 1	D2
Botao	terminal 2	GND
LED	anodo via 220 ohms	D9
LED	catodo	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2, LED=9;
bool estado=false, anterior=HIGH;
unsigned long ultima=0;
void setup(){ pinMode(BTN,INPUT_PULLUP); pinMode(LED,OUTPUT); }
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(anterior==HIGH && atual==LOW && millis()-ultima>60){
    estado=!estado; digitalWrite(LED,estado); ultima=millis();
  }
  anterior=atual;
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Fade PWM em LED

OBJETIVO

Montar e programar: fade pwm em led, verificando o comportamento de entradas e saidas.

MATERIAIS

Arduino Uno / 1 ou mais LEDs / Resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LED	cátodo	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const int LED = 9;
void setup(){ pinMode(LED, OUTPUT); }
void loop(){
  for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(LED, i); delay(8); }
  for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(LED, i); delay(8); }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Barra de LEDs com 5 Saídas

OBJETIVO

Acender vários LEDs em sequência para representar níveis.

MATERIAIS

Arduino Uno / 5 LEDs / 5 resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LEDs 1 a 5	anodos, 1 resistor 220 ohms por LED	D4 / D5 / D6 / D7 / D8
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int leds[] = {4,5,6,7,8};
void setup(){ for(int i=0;i<5;i++) pinMode(leds[i], OUTPUT); }
void loop(){
  for(int i=0;i<5;i++){ digitalWrite(leds[i], HIGH); delay(150); }
  for(int i=4;i>=0;i--){ digitalWrite(leds[i], LOW); delay(150); }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Knight Rider com LEDs

OBJETIVO

Criar um efeito de varredura luminosa com temporização e vetores.

MATERIAIS

Arduino Uno / 6 LEDs / 6 resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LEDs 1 a 6	anodos, 1 resistor 220 ohms por LED	D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int leds[] = {2,3,4,5,6,7};
void setup(){ for(int i=0;i<6;i++) pinMode(leds[i], OUTPUT); }
void loop(){
  for(int i=0;i<6;i++){ digitalWrite(leds[i],HIGH); delay(80); digitalWrite(leds[i],
LOW); }
  for(int i=4;i>0;i--){ digitalWrite(leds[i],HIGH); delay(80); digitalWrite(leds[i],
LOW); }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiaries depois da leitura inicial.

LED RGB Manual

OBJETIVO

Misturar cores usando PWM nos três canais do LED RGB.

MATERIAIS

Arduino Uno / LED RGB catodo comum / 3 resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers / 3 potenciômetros de 10 k Ω

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED RGB catodo comum	R/G/B via resistores 220 ohms	D9 / D10 / D11
LED RGB	catodo comum	GND
Potenciômetros R/G/B	cursores	A0 / A1 / A2
Potenciômetros	terminais laterais	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int rPin=9, gPin=10, bPin=11;
void setup(){}
void loop(){
  analogWrite(rPin, map(analogRead(A0),0,1023,0,255));
  analogWrite(gPin, map(analogRead(A1),0,1023,0,255));
  analogWrite(bPin, map(analogRead(A2),0,1023,0,255));
  delay(10);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

LED RGB Automático

OBJETIVO

Misturar cores usando PWM nos três canais do LED RGB.

MATERIAIS

Arduino Uno / LED RGB catodo comum / 3 resistores de 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Canal vermelho	R	D9
Canal verde	G	D10
Canal azul	B	D11

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int rPin=9, gPin=10, bPin=11;
void setup(){}
void loop(){
  for(int i=0;i<255;i++){ analogWrite(rPin,255-i); analogWrite(gPin,i); analogWrite(
bPin,80); delay(15); }
  for(int i=0;i<255;i++){ analogWrite(gPin,255-i); analogWrite(bPin,i); analogWrite(
rPin,30); delay(15); }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Buzzer com Tons Básicos

OBJETIVO

Produzir sons e melodias utilizando a função `tone()`.

MATERIAIS

Arduino Uno / Buzzer / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Buzzer	+	D8
Buzzer	-	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int bz=8;
void setup(){}
void loop(){
  int notas[] = {262,330,392,523};
  for(int i=0;i<4;i++){ tone(bz, notas[i], 250); delay(300); }
  delay(800);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em `setup()`; a rotina principal se repete em `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Mini Piano com 3 Botões

OBJETIVO

Montar e programar: mini piano com 3 botões, verificando o comportamento de entradas e saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno; 3 botoes; buzzer passivo; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botoes 1/2/3	primeiro terminal	D2 / D3 / D4
Botoes	outro terminal	GND
Buzzer passivo	positivo	D8
Buzzer	negativo	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN[]={2,3,4};
const int NOTAS[]={262,330,392};
const byte BUZZER=8;
void setup(){ for(byte i=0;i<3;i++) pinMode(BTN[i],INPUT_PULLUP); }
void loop(){
  bool tocando=false;
  for(byte i=0;i<3;i++) if(digitalRead(BTN[i])==LOW){
    tone(BUZZER,NOTAS[i]); tocando=true; break;
  }
  if(!tocando) noTone(BUZZER);
  delay(15);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Potenciômetro Controlando Brilho

OBJETIVO

Ler um valor analógico variando de 0 a 1023 com o potenciômetro.

MATERIAIS

Arduino Uno; potenciometro 10k; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Potenciometro 10k	terminais laterais	5V / GND
Potenciometro	cursor	A0
LED	anodo via 220 ohms	D9
LED	catodo	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte POT=A0, LED=9;
void setup(){ pinMode(LED,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int leitura=analogRead(POT);
  byte brilho=map(leitura,0,1023,0,255);
  analogWrite(LED,brilho);
  Serial.println(brilho); delay(40);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Potenciômetro Controlando Barra de LEDs

OBJETIVO

Acender vários LEDs em sequência para representar níveis.

MATERIAIS

Arduino Uno; 5 LEDs; 5 resistores 220 ohms; potenciometro 10k

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Potenciometro 10k	laterais / cursor	5V,GND / A0
LEDs 1 a 5	anodos via 220 ohms	D4 / D5 / D6 / D7 / D8
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte POT=A0, LEDS[]={4,5,6,7,8};
void setup(){ for(byte p:LEDS) pinMode(p,OUTPUT); }
void loop(){
  int quantidade=map(analogRead(POT),0,1024,0,6);
  for(byte i=0;i<5;i++) digitalWrite(LEDS[i],i<quantidade);
  delay(40);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

LDR como Lâmpada Automática

OBJETIVO

Detectar luminosidade e tomar uma ação quando o ambiente escurecer.

MATERIAIS

Arduino Uno / LDR / Resistor 10 kΩ / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR	divisor	A0
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND
LDR + resistor 10k	extremidades do divisor	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int ldr=A0, led=9;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(ldr);
  Serial.println(valor);
  digitalWrite(led, valor < 500);
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Alarme com LDR

OBJETIVO

Detectar luminosidade e tomar uma ação quando o ambiente escurecer.

MATERIAIS

Arduino Uno; LDR; resistor 10k; LED; resistor 220 ohms; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR	5V -> LDR -> ponto comum -> 10k -> GND	A0 no ponto comum
Buzzer passivo	+ / -	D8 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LDR=A0, BUZZER=8, LED=9;
const int LIMIAIR=480;
void setup(){ pinMode(LED,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int luz=analogRead(LDR);
  bool escuro=luz<LIMIAIR;
  digitalWrite(LED,escuro);
  if(escuro) tone(BUZZER,880); else noTone(BUZZER);
  Serial.println(luz); delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sensor Reed Switch

OBJETIVO

Usar um contato magnético para detectar abertura ou aproximação de imã.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor Reed Switch / LED / Resistor 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Reed Switch	saída	D2
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=2, led=9;
void setup(){ pinMode(sensor,INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool ativo = digitalRead(sensor)==LOW;
  digitalWrite(led, ativo);
  Serial.println(ativo ? "ATIVO" : "INATIVO");
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Sensor de Inclinação

OBJETIVO

Ler o estado de um sensor digital e indicar o resultado com um LED e pela serial.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor	saída	D2
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=2, led=9;
void setup(){ pinMode(sensor,INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool ativo = digitalRead(sensor)==LOW;
  digitalWrite(led, ativo);
  Serial.println(ativo ? "ATIVO" : "INATIVO");
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Sensor de Vibração

OBJETIVO

Ler o estado de um sensor digital e indicar o resultado com um LED e pela serial.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor	saída	D2
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=2, led=9;
void setup(){ pinMode(sensor,INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool ativo = digitalRead(sensor)==LOW;
  digitalWrite(led, ativo);
  Serial.println(ativo ? "ATIVO" : "INATIVO");
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Medidor de Distância com HC-SR04

OBJETIVO

Medir distâncias usando pulsos ultrassônicos e o tempo de eco.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor ultrassônico HC-SR04 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG	D9
HC-SR04	ECHO	D10
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int trig=9, echo=10;
long medir(){
  digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  return pulseIn(echo,HIGH)*0.034/2;
}
void setup(){ pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){ Serial.println(medir()); delay(200); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sensor de Ré com Ultrassom

OBJETIVO

Aumentar a frequência do alerta sonoro conforme o obstáculo se aproxima.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor ultrassônico HC-SR04 / Protoboard / Jumpers / Buzzer

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG	D9
HC-SR04	ECHO	D10
Buzzer	+	D8
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int trig=9, echo=10, bz=8;
long medir(){ digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW); return pulseIn(echo,HIGH)*0.034/2; }
void setup(){ pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); }
void loop(){
  long d = medir();
  if(d < 80){ tone(bz,1000,30); delay(map(d,5,80,60,400)); }
  else noTone(bz), delay(200);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Termômetro com DHT11

OBJETIVO

Ler temperatura e umidade do ambiente.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor DHT11 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA	D2
DHT11	VCC / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>

#define PINO 2
DHT dht(PINO, DHT11);
void setup(){ Serial.begin(9600); dht.begin(); }
void loop(){
  float t = dht.readTemperature();
  float u = dht.readHumidity();
  Serial.print("T="); Serial.print(t); Serial.print(" C  U="); Serial.println(u);
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Conforto Térmico com DHT11

OBJETIVO

Classificar a condição térmica usando faixas de temperatura e umidade.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor DHT11 / Protoboard / Jumpers / 3 LEDs

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA	D2
LED verde	anodo via resistor 220 ohms	D8
LED amarelo	anodo via resistor 220 ohms	D9
LED vermelho	anodo via resistor 220 ohms	D10
LEDs	catodos	GND
DHT11	VCC / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>

DHT dht(2, DHT11);
int verde=8, amarelo=9, vermelho=10;
void setup(){ dht.begin(); pinMode(verde,OUTPUT); pinMode(amarelo,OUTPUT); pinMode(
vermelho,OUTPUT); }
void loop(){
  float t=dht.readTemperature();
  digitalWrite(verde, t>=22 && t<=27);
  digitalWrite(amarelo, t>27 && t<=30);
  digitalWrite(vermelho, t<22 || t>30);
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Termômetro com LM35

OBJETIVO

Converter tensão analógica em temperatura em graus Celsius.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor LM35 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	saída	A0
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  int leitura = analogRead(A0);  
  float tensao = leitura * 5.0 / 1023.0;  
  float temperatura = tensao * 100.0;  
  Serial.println(temperatura);  
  delay(500);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Temperatura com DS18B20

OBJETIVO

Ler a temperatura digital com boa precisão usando o protocolo 1-Wire.

MATERIAIS

Arduino Uno / DS18B20 / Resistor 4,7 kΩ / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DS18B20	DATA	D2
DS18B20	VCC / GND; pull-up DATA 4k7	5V / GND; DATA-5V

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

OneWire oneWire(2); DallasTemperature sensor(&oneWire);
void setup(){ Serial.begin(9600); sensor.begin(); }
void loop(){
  sensor.requestTemperatures();
  Serial.println(sensor.getTempCByIndex(0));
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Lâmpada de Presença com PIR

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno; PIR HC-SR501; LED; resistor 220 ohms; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
PIR	OUT	D2
PIR	VCC / GND	5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte PIR=2, LED=9;
unsigned long ultimaDeteccao=0;
void setup(){ pinMode(PIR,INPUT); pinMode(LED,OUTPUT); }
void loop(){
  if(digitalRead(PIR)==HIGH) ultimaDeteccao=millis();
  digitalWrite(LED, millis()-ultimaDeteccao<10000UL);
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Alarme de Chama

OBJETIVO

Detectar presença de chama e gerar um alarme imediato.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de chama / Buzzer / LED vermelho / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de chama	DO	D2
Buzzer	+	D8
LED vermelho	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=2,bz=8,led=9;
void setup(){ pinMode(sensor,INPUT); pinMode(led,OUTPUT); }
void loop(){
  bool alarme = digitalRead(sensor)==LOW;
  digitalWrite(led, alarme);
  if(alarme) tone(bz,1200); else noTone(bz);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Detector de Chuva

OBJETIVO

Identificar água na placa sensora e indicar o nível de molhamento.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de chuva / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de chuva	AO	A0
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=A0, led=9, bz=8;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(sensor);
  Serial.println(valor);
  if(valor > 600){ digitalWrite(led,HIGH); tone(bz,1000,100); }
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sensor de Umidade do Solo

OBJETIVO

Ligar a irrigação quando o solo estiver seco.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de umidade do solo / Relé / Bomba d'água ou LED de teste / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Umidade do solo	A0	A0
Relé	IN	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int solo=A0, rele=7;
void setup(){ pinMode(rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int leitura = analogRead(solo);
  bool seco = leitura > 650;
  digitalWrite(rele, seco);
  Serial.println(leitura);
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Alarme de Nível de Água

OBJETIVO

Gerar alerta quando o nível ultrapassar ou ficar abaixo de um limite.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de nível de água / Buzzer / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de nível	AO	A0
Buzzer	+	D8
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=A0, led=9, bz=8;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(sensor);
  Serial.println(valor);
  if(valor > 600){ digitalWrite(led,HIGH); tone(bz,1000,100); }
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sensor de Som com Palmas

OBJETIVO

Reconhecer picos de som para alternar uma saída.

MATERIAIS

Arduino Uno; modulo microfone com saída DO; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de som	DO	D2
Sensor de som	VCC / GND	5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte SOM=2, LED=9;
bool ligado=false, anterior=HIGH;
unsigned long ultima=0;
void setup(){ pinMode(SOM,INPUT_PULLUP); pinMode(LED,OUTPUT); }
void loop(){
  bool atual=digitalRead(SOM);
  if(anterior==HIGH && atual==LOW && millis()-ultima>350){
    ligado=!ligado; ultima=millis();
  }
  anterior=atual; digitalWrite(LED,ligado);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Alarme de Gás MQ-2

OBJETIVO

Monitorar a concentração relativa do gás e alarmar acima de um limiar.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor MQ-2 / Buzzer / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
MQ-2	AO	A0
Buzzer	+	D8
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=A0, led=9, bz=8;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(sensor);
  Serial.println(valor);
  if(valor > 600){ digitalWrite(led,HIGH); tone(bz,1000,100); }
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sensor Touch Capacitivo

OBJETIVO

Ler o estado de um sensor digital e indicar o resultado com um LED e pela serial.

MATERIAIS

Arduino Uno / Touch Sensor / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Touch Sensor	saída	D2
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=2, led=9;
void setup(){ pinMode(sensor,INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool ativo = digitalRead(sensor)==LOW;
  digitalWrite(led, ativo);
  Serial.println(ativo ? "ATIVO" : "INATIVO");
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Sensor de Efeito Hall

OBJETIVO

Ler o estado de um sensor digital e indicar o resultado com um LED e pela serial.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor Hall / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor Hall	saída	D2
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=2, led=9;
void setup(){ pinMode(sensor,INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool ativo = digitalRead(sensor)==LOW;
  digitalWrite(led, ativo);
  Serial.println(ativo ? "ATIVO" : "INATIVO");
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Sensor IR de Obstáculo

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno; modulo de obstaculo IR; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor IR de obstaculo	OUT	D2
Sensor IR	VCC / GND	5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte IR=2, LED=9;
void setup(){ pinMode(IR,INPUT); pinMode(LED,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool obstaculo=digitalRead(IR)==LOW;
  digitalWrite(LED,obstaculo);
  Serial.println(obstaculo?"OBSTACULO":"LIVRE");
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Encoder Rotativo Básico

OBJETIVO

Detectar rotação e botão de um encoder para incrementar valores.

MATERIAIS

Arduino Uno / Encoder rotativo / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Encoder CLK	saída	D2
Encoder DT	saída	D3
Encoder SW	botão	D4

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int clk=2, dt=3; int ultimoCLK=HIGH; long contador=0;
void setup(){ pinMode(clk,INPUT_PULLUP); pinMode(dt,INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int leituraCLK = digitalRead(clk);
  if(leituraCLK != ultimoCLK && leituraCLK == LOW){
    if(digitalRead(dt) != leituraCLK) contador++; else contador--;
    Serial.println(contador);
  }
  ultimoCLK = leituraCLK;
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Joystick Acionando LEDs

OBJETIVO

Ler os eixos X/Y e o botão do joystick para controlar uma saída.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo joystick / Protoboard / Jumpers / 2 LEDs

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Joystick	VRx / VRy	A0 / A1
Joystick	SW / VCC / GND	D2 / 5V / GND
LED X/Y	anodos via 220 ohms	D8 / D9
LED X/Y	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int ledX=8, ledY=9;
void setup(){ pinMode(ledX,OUTPUT); pinMode(ledY,OUTPUT); }
void loop(){
  int x=analogRead(A0), y=analogRead(A1);
  digitalWrite(ledX, x>700 || x<300);
  digitalWrite(ledY, y>700 || y<300);
  delay(50);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Joystick Controlando Servo

OBJETIVO

Transformar a posição do joystick em ângulo para um servo.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo joystick / Protoboard / Jumpers / Servo SG90

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Joystick VRx	analógico	A0
Joystick VRy	analógico	A1
Joystick SW	botão	D2
Servo	sinal	D5
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo s;
void setup(){ s.attach(5); }
void loop(){
  int x = analogRead(A0);
  int ang = map(x,0,1023,0,180);
  s.write(ang);
  delay(15);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Sensor Flex com Barra Gráfica

OBJETIVO

Converter a curvatura do sensor em uma barra de LEDs.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor flex / Resistor 10 kΩ / 5 LEDs / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor flex e resistor 10k	ponto medio / extremidades	A0 / 5V e GND
LEDs 1 a 5	anodos via 220 ohms	D4 / D5 / D6 / D7 / D8
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int leds[] = {4,5,6,7,8};
void setup(){ for(int i=0;i<5;i++) pinMode(leds[i],OUTPUT); }
void loop(){
  int valor = map(analogRead(A0), 300, 700, 0, 5);
  valor = constrain(valor,0,5);
  for(int i=0;i<5;i++) digitalWrite(leds[i], i<valor);
  delay(80);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

LCD 16x2 Olá Mundo

OBJETIVO

Exibir mensagens, medições ou menus em um display de caracteres.

MATERIAIS

Arduino Uno / LCD 16x2 I2C / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA	A4
LCD I2C	SCL	A5
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Arduino"); }
void loop(){ }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

LCD 16x2 com Contador

OBJETIVO

Exibir mensagens, medições ou menus em um display de caracteres.

MATERIAIS

Arduino Uno / LCD 16x2 I2C / Protoboard / Jumpers / Botão

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA	A4
LCD I2C	SCL	A5
Botão	entrada	D2
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); int botao=2, cont=0;
void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(botao,INPUT_PULLUP); }
void loop(){
  if(digitalRead(botao)==LOW){ cont++; lcd.clear(); lcd.print("Contador: "); lcd.print(
cont); delay(250); }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

LCD 16x2 com Temperatura

OBJETIVO

Exibir mensagens, medições ou menus em um display de caracteres.

MATERIAIS

Arduino Uno / LCD 16x2 I2C / Protoboard / Jumpers / LM35

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA	A4
LCD I2C	SCL	A5
LM35	saída	A0
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); }
void loop(){
  float t = analogRead(A0) * 5.0 / 1023.0 * 100.0;
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp:      "); lcd.setCursor(6,0); lcd.print(t);
  delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

LCD I2C com Menu Simples

OBJETIVO

Exibir mensagens, medições ou menus em um display de caracteres.

MATERIAIS

Arduino Uno / LCD 16x2 I2C / Protoboard / Jumpers / Encoder rotativo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA	A4
LCD I2C	SCL	A5
Encoder CLK	saída	D2
Encoder DT	saída	D3
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); int pagina=0, ultimo=HIGH;
void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(2,INPUT_PULLUP); }
void loop(){
  int clk=digitalRead(2); if(clk!=ultimo && clk==LOW) pagina=(pagina+1)%3; ultimo=clk;
  lcd.clear(); lcd.print(pagina==0?"Sensor":"Config"); delay(250);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Display 7 Segmentos: Dígit0 Único

OBJETIVO

Acender segmentos para formar números.

MATERIAIS

Arduino Uno; display 7 segmentos catodo comum; 7 resistores 220 ohms; potenciometro 10k

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Display 7 segmentos	a/b/c/d/e/f/g via resistores 220 ohms	D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 / D8
Display catodo comum	COM	GND
Potenciometro	cursor / extremidades	A0 / 5V e GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte SEG[]={2,3,4,5,6,7,8};
const byte DIGITOS[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
                        0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

void mostrar(byte n){
  for(byte b=0;b<7;b++)digitalWrite(SEG[b],bitRead(DIGITOS[n],b));
}

void setup(){for(byte p:SEG)pinMode(p,OUTPUT);}
void loop(){
  int v=analogRead(A0);
  byte digito=map(v,0,1024,0,10);
  mostrar(digito);delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Display 7 Segmentos com Contador

OBJETIVO

Acender segmentos para formar números.

MATERIAIS

Arduino Uno; display 7 segmentos catodo comum; 7 resistores 220 ohms; botao

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Display 7 segmentos	a/b/c/d/e/f/g via resistores 220 ohms	D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 / D8
Display catodo comum	COM	GND
Botao	primeiro / segundo terminal	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte SEG[]={2,3,4,5,6,7,8},BTN=9;
const byte DIGITOS[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
                        0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
byte contador=0;bool antes=HIGH;
void mostrar(byte n){
  for(byte b=0;b<7;b++)digitalWrite(SEG[b],bitRead(DIGITOS[n],b));
}
void setup(){for(byte p:SEG)pinMode(p,OUTPUT);pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);}
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(antes==HIGH && atual==LOW){contador=(contador+1)%10;delay(45);}
  antes=atual;mostrar(contador);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiaries depois da leitura inicial.

Relógio com TM1637

OBJETIVO

Montar um relógio ou contador de 4 dígitos com biblioteca dedicada.

MATERIAIS

Arduino Uno / Display TM1637 4 dígitos / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
TM1637 CLK	clock	D2
TM1637 DIO	data	D3

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <TM1637Display.h>

TM1637Display display(2,3);
void setup(){ display.setBrightness(7); }
void loop(){
  int valor = (millis()/1000)%10000;
  display.showNumberDec(valor, true);
  delay(250);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Matriz 8x8 com Carinha

OBJETIVO

Desenhar ícones e texto em uma matriz de LEDs.

MATERIAIS

Arduino Uno / Matriz 8x8 com MAX7219 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DIN	data	D11
CLK	clock	D13
CS	chip select	D10

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <LedControl.h>

LedControl lc=LedControl(11,13,10,1);
byte smile[8]={0x3C,0x42,0xA5,0x81,0xA5,0x99,0x42,0x3C};
void setup(){ lc.shutdown(0,false); lc.setIntensity(0,8); lc.clearDisplay(0); }
void loop(){ for(int i=0;i<8;i++) lc.setRow(0,i,smile[i]); delay(1000); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Animacao rolante na matriz 8x8

OBJETIVO

Desenhar ícones e texto em uma matriz de LEDs.

MATERIAIS

Arduino Uno / Matriz 8x8 com MAX7219 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DIN	data	D11
CLK	clock	D13
CS	chip select	D10

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <LedControl.h>
LedControl m(11,13,10,1);
const byte colunas[]={0b00000000,0b00111100,0b01000010,0b10000001,
                      0b10000001,0b01000010,0b00111100,0b00000000};
void setup(){ m.shutdown(0,false); m.setIntensity(0,4); m.clearDisplay(0); }
void loop(){
  for(byte desloc=0;desloc<8;desloc++){
    for(byte r=0;r<8;r++) m.setRow(0,r,colunas[(r+desloc)%8]);
    delay(180);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Animacao rolante de um padrao na matriz MAX7219; nao apresenta texto alfabetico.

OLED com Mensagem

OBJETIVO

Apresentar informações gráficas em um display OLED compacto.

MATERIAIS

Arduino Uno / OLED I2C 0,96" / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
OLED	SDA	A4
OLED	SCL	A5
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1);
void setup(){ display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); }
void loop(){
  display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setCursor(0,20); display.
println("Arduino"); display.display(); delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

OLED com Dashboard de Sensor

OBJETIVO

Apresentar informações gráficas em um display OLED compacto.

MATERIAIS

Arduino Uno / OLED I2C 0,96" / Protoboard / Jumpers / DHT11

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
OLED	SDA	A4
OLED	SCL	A5
DHT11	DATA	D2
DHT11	VCC / GND	5V / GND
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>

Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1); DHT dht(2,DHT11);
void setup(){ dht.begin(); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); }
void loop(){
  display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setCursor(0,0);
  display.print("Temp: "); display.println(dht.readTemperature());
  display.print("Umid: "); display.println(dht.readHumidity());
  display.display(); delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Mini Jogo no OLED

OBJETIVO

Apresentar informações gráficas em um display OLED compacto.

MATERIAIS

Arduino Uno / OLED I2C 0,96" / Protoboard / Jumpers / 2 botões

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
OLED	SDA	A4
OLED	SCL	A5
Botão esq	entrada	D2
Botão dir	entrada	D3
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1); int x=60;
void setup(){ pinMode(2,INPUT_PULLUP); pinMode(3,INPUT_PULLUP); display.begin(
SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); }
void loop(){
  if(!digitalRead(2)) x-=2; if(!digitalRead(3)) x+=2; x=constrain(x,0,120);
  display.clearDisplay(); display.fillRect(x,56,8,8,WHITE); display.display(); delay(
30);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

74HC595 com 8 LEDs

OBJETIVO

Expandir saídas digitais usando registrador de deslocamento.

MATERIAIS

Arduino Uno / 74HC595 / LEDs ou display / Resistores 220 Ω / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
74HC595	DS / SH_CP / ST_CP	D11 / D12 / D8
74HC595	VCC / GND / MR / OE	5V / GND / 5V / GND
74HC595 Q0-Q7	resistores 220 ohms para anodos	8 LEDs
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int dataPin=11, clockPin=12, latchPin=8;
void setup(){ pinMode(dataPin,OUTPUT); pinMode(clockPin,OUTPUT); pinMode(latchPin,
OUTPUT); }
void loop(){
  for(byte v=0; v<255; v++){
    digitalWrite(latchPin,LOW); shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,v); digitalWrite(
latchPin,HIGH); delay(80);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

74HC595 com Barra Progressiva

OBJETIVO

Expandir saídas digitais usando registrador de deslocamento.

MATERIAIS

Arduino Uno; CI 74HC595; 8 LEDs; 8 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
74HC595	DS / SH_CP / ST_CP	D11 / D12 / D8
74HC595	VCC / GND / MR / OE	5V / GND / 5V / GND
Q0-Q7	8 resistores 220 ohms -> LEDs	catodos LEDs em GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte DADOS=11,CLOCK=12,LATCH=8;
void setup(){pinMode(DADOS,OUTPUT);pinMode(CLOCK,OUTPUT);pinMode(LATCH,OUTPUT);}
void loop(){
  for(byte n=0;n<=8;n++){
    byte mascara=(n==8)?255:((1<<n)-1);
    digitalWrite(LATCH,LOW);shiftOut(DADOS,CLOCK,MSBFIRST,mascara);
    digitalWrite(LATCH,HIGH);delay(320);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

74HC595 com 7 Segmentos

OBJETIVO

Expandir saídas digitais usando registrador de deslocamento.

MATERIAIS

Arduino Uno; 74HC595; display 7 segmentos catodo comum; 7 resistores 220 ohms; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
74HC595	DS / SH_CP / ST_CP	D11 / D12 / D8
74HC595	VCC / GND / MR / OE	5V / GND / 5V / GND
74HC595 Q0-Q6	segmentos a-g via 220 ohms	Display catodo comum
Display	comum	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte DATA=11, CLOCK=12, LATCH=8;
const byte digitos[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
                        0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

void mostrar(byte n){
  digitalWrite(LATCH,LOW);
  shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,digitos[n]);
  digitalWrite(LATCH,HIGH);
}

void setup(){ pinMode(DATA,OUTPUT); pinMode(CLOCK,OUTPUT); pinMode(LATCH,OUTPUT); }
void loop(){ for(byte n=0;n<10;n++){ mostrar(n); delay(650); } }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Teclado Matricial com Senha

OBJETIVO

Ler teclas de um teclado matricial para senha ou menu.

MATERIAIS

Arduino Uno / Keypad 4x4 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Linhas/Colunas	barramento	D2-D9

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Keypad.h>

const byte L=4, C=4;
char teclas[L][C]={{'1','2','3','A'},{'4','5','6','B'},{'7','8','9','C'},{'*','0','#','D'}};
byte linhas[L]={9,8,7,6}, colunas[C]={5,4,3,2};
Keypad kp=Keypad(makeKeymap(teclas),linhas,colunas,L,C);
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){ char k=kp.getKey(); if(k) Serial.println(k); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Fechadura com Keypad e Servo

OBJETIVO

Ler teclas de um teclado matricial para senha ou menu.

MATERIAIS

Arduino Uno / Keypad 4x4 / Protoboard / Jumpers / Servo SG90

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Linhas/Colunas	barramento	D2-D9
Servo	sinal	D10
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Keypad.h>

#include <Servo.h>
Servo s; String senha="1234", digitada="";
const byte L=4,C=4; char teclas[L][C]={{'1','2','3','A'},{'4','5','6','B'},{'7','8','9','C'},{'*','0','#','D'}};
byte linhas[L]={9,8,7,6}, colunas[C]={5,4,3,2}; Keypad kp=Keypad(makeKeymap(teclas),
linhas,colunas,L,C);
void setup(){ s.attach(10); s.write(0); }
void loop(){ char k=kp.getKey(); if(k){ if(k=='#'){ if(digitada==senha) s.write(90);
digitada=""; } else digitada += k; } }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Acesso com RFID

OBJETIVO

Ler UID de cartões para controle de acesso ou presença.

MATERIAIS

Arduino Uno / Leitor RFID RC522 / Tag RFID / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
SDA/SS	SPI	D10
MOSI	SPI	D11
MISO	SPI	D12
SCK	SPI	D13
RC522	VCC / GND / RST	3.3V / GND / D9

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

MFRC522 rfid(10,9);
void setup(){ Serial.begin(9600); SPI.begin(); rfid.PCD_Init(); }
void loop(){
  if(!rfid.PICC_IsNewCardPresent() || !rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;
  for(byte i=0;i<rfid.uid.size;i++){ Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX); Serial.
print(' '); }
  Serial.println();
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial. Use conversão de nível lógico para sinais de 5 V que entram no módulo de 3,3 V, quando necessário.

Relógio em Tempo Real RTC

OBJETIVO

Obter data e hora mesmo sem alimentação principal.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo RTC DS3231 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RTC	SDA	A4
RTC	SCL	A5

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>

RTC_DS3231 rtc;

void setup(){ Serial.begin(9600); rtc.begin(); }
void loop(){
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.hour()); Serial.print(':'); Serial.print(now.minute()); Serial.print(
    ':'); Serial.println(now.second());
    delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

RTC Controlando Relé

OBJETIVO

Obter data e hora mesmo sem alimentação principal.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo RTC DS3231 / Protoboard / Jumpers / Relé

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RTC	SDA	A4
RTC	SCL	A5
Relé	IN	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>

RTC_DS3231 rtc; int rele=7;
void setup(){ rtc.begin(); pinMode(rele,OUTPUT); }
void loop(){
  DateTime now = rtc.now();
  digitalWrite(rele, now.hour()>=18 && now.hour()<22);
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Servo Sweep Automático

OBJETIVO

Controlar a posição angular de um servo motor.

MATERIAIS

Arduino Uno / Servo SG90 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Servo	sinal	D5
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>

Servo s;
void setup(){ s.attach(5); }
void loop(){ for(int a=0;a<=180;a++){ s.write(a); delay(15); } for(int a=180;a>=0;a--){
s.write(a); delay(15); } }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Servo por Potenciômetro

OBJETIVO

Controlar a posição angular de um servo motor.

MATERIAIS

Arduino Uno / Servo SG90 / Protoboard / Jumpers / Potenciômetro 10 kΩ

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Servo	sinal	D5
Potenciômetro	cursor	A0
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum
Potenciometro	extremidades	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>

Servo s;
void setup(){ s.attach(5); }
void loop(){ int a=map(analogRead(A0),0,1023,0,180); s.write(a); delay(15); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Servo com Joystick

OBJETIVO

Transformar a posição do joystick em ângulo para um servo.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo joystick / Protoboard / Jumpers / Servo SG90

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Joystick VRx	analógico	A0
Joystick VRy	analógico	A1
Joystick SW	botão	D2
Servo	sinal	D5
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo s;
void setup(){ s.attach(5); }
void loop(){
  int x = analogRead(A0);
  int ang = map(x,0,1023,0,180);
  s.write(ang);
  delay(15);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Pan-Tilt com 2 Servos

OBJETIVO

Mover dois eixos para posicionamento em pan e tilt.

MATERIAIS

Arduino Uno / 2 Servos SG90 / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Servo pan	sinal	D5
Servo tilt	sinal	D6
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>

Servo pan, tilt; int ang=0;
void setup(){ pan.attach(5); tilt.attach(6); }
void loop(){ for(ang=30; ang<=150; ang+=2){ pan.write(ang); tilt.write(180-ang); delay(
20); } }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Motor DC com L298N

OBJETIVO

Controlar velocidade e sentido de rotação de um motor DC.

MATERIAIS

Arduino Uno / Driver L298N / Motor DC / Fonte externa para motor / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
ENA	PWM	D5
IN1	direção	D8
IN2	direção	D9
L298N	VS / GND / saidas	Fonte motor / GND comum / motor(es)

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int ENA=5, IN1=8, IN2=9;
void setup(){ pinMode(ENA,OUTPUT); pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT); }
void loop(){
  digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,180); delay(3000);
  digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); analogWrite(ENA,180); delay(3000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Velocidade de Motor por PWM

OBJETIVO

Controlar velocidade e sentido de rotação de um motor DC.

MATERIAIS

Arduino Uno; L298N; motor DC; potenciometro 10k; fonte externa apropriada

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
Potenciometro 10k	cursor / laterais	A0 / 5V,GND
L298N	OUT1/OUT2	Motor DC
L298N	GND / VS	GND comum / fonte do motor

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ENA=5, IN1=8, IN2=9, POT=A0;
void setup(){ pinMode(ENA,OUTPUT); pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT);
  digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); }
void loop(){
  byte velocidade=map(analogRead(POT),0,1023,0,255);
  analogWrite(ENA,velocidade); delay(50);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Motor Reversível com Ponte H

OBJETIVO

Controlar velocidade e sentido de rotação de um motor DC.

MATERIAIS

Arduino Uno; L298N; motor DC; botao; fonte externa apropriada

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND
L298N	OUT1/OUT2	Motor DC
L298N	GND / VS	GND comum / fonte do motor

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ENA=5, IN1=8, IN2=9, BTN=2;
bool reverso=false, anterior=HIGH;
void setup(){ pinMode(ENA,OUTPUT); pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT); pinMode(BTN,INPUT_PULLUP); }
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(anterior==HIGH && atual==LOW){
    analogWrite(ENA,0); delay(300); reverso=!reverso;
  }
  anterior=atual;
  digitalWrite(IN1,!reverso); digitalWrite(IN2,reverso);
  analogWrite(ENA,170); delay(30);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didatico: confira pinagem e tensao de cada modulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Motor de Passo 28BYJ-48

OBJETIVO

Acionar o motor de passo com sequência controlada.

MATERIAIS

Arduino Uno / Motor de passo 28BYJ-48 / Driver ULN2003 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
IN1	controle	D8
IN2	controle	D9
IN3	controle	D10
IN4	controle	D11

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Stepper.h>

const int passos=2048; Stepper motor(passos,8,10,9,11);
void setup(){ motor.setSpeed(10); }
void loop(){ motor.step(passos); delay(500); motor.step(-passos); delay(500); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicialização ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Relé Ligando Lâmpada

OBJETIVO

Acionar uma carga isolada eletricamente por meio de um relé.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo relé / Carga de teste (LED ou lâmpada) / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Relé	IN	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int rele=7;
void setup(){ pinMode(rele,OUTPUT); }
void loop(){ digitalWrite(rele,HIGH); delay(1000); digitalWrite(rele,LOW); delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Relé Temporizado

OBJETIVO

Ligar uma carga por um intervalo e desligar automaticamente.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo relé / Carga de teste (LED ou lâmpada) / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Relé	IN	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int rele=7;
void setup(){ pinMode(rele,OUTPUT); }
void loop(){ digitalWrite(rele,HIGH); delay(5000); digitalWrite(rele,LOW); delay(10000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Ventilador por Temperatura

OBJETIVO

Ligar o ventilador quando a temperatura ultrapassar um limite.

MATERIAIS

Arduino Uno / LM35 / Relé / Cooler ou LED de teste / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	saída	A0
Relé	IN	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int rele=7;
void setup(){ pinMode(rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  float t = analogRead(A0)*5.0/1023.0*100.0;
  digitalWrite(rele, t>28);
  Serial.println(t); delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Buzzer com Melodia

OBJETIVO

Produzir sons e melodias utilizando a função `tone()`.

MATERIAIS

Arduino Uno / Buzzer / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Buzzer	+	D8
Buzzer	-	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int bz=8;
void setup(){}
void loop(){
  int notas[] = {262,330,392,523};
  for(int i=0;i<4;i++){ tone(bz, notas[i], 250); delay(300); }
  delay(800);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicialização ocorre em `setup()`; a rotina principal se repete em `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sirene com Buzzer Ativo

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno; buzzer passivo; botao; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Buzzer passivo	+ / -	D8 / GND
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BUZZER=8, BTN=2;
void setup(){ pinMode(BTN,INPUT_PULLUP); }
void loop(){
  if(digitalRead(BTN)==LOW){
    tone(BUZZER,650); delay(180); tone(BUZZER,1250); delay(180);
  } else { noTone(BUZZER); delay(30); }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Solenóide com Pulso

OBJETIVO

Gerar um pulso controlado para acionar uma trava ou atuador linear.

MATERIAIS

Arduino Uno / Solenóide / Transistor/MOSFET / Diodo flyback / Fonte externa / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Gate/Base	controle	D7

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int saida=7;
void setup(){ pinMode(saida,OUTPUT); }
void loop(){ digitalWrite(saida,HIGH); delay(300); digitalWrite(saida,LOW); delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

NeoPixel Rainbow

OBJETIVO

Criar animações coloridas com LEDs endereçáveis.

MATERIAIS

Arduino Uno; anel ou fita NeoPixel 8 LEDs; fonte 5V adequada

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
NeoPixel 8 LEDs	DIN / 5V / GND	D6 / fonte 5V externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel fita(8,6,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
void setup(){fita.begin();fita.setBrightness(45);fita.show();}
void loop(){
  for(uint16_t fase=0;fase<256;fase+=4){
    for(byte i=0;i<8;i++){
      uint16_t cor=(i*256/8+fase)&255;
      fita.setPixelColor(i,fita.gamma32(fita.ColorHSV(cor*256)));
    }
    fita.show();delay(40);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicialização ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Use fonte dimensionada, GND comum e resistor 330 ohms no sinal se apropriado.

NeoPixel Reagindo a Sensor

OBJETIVO

Criar animações coloridas com LEDs endereçáveis.

MATERIAIS

Arduino Uno / Fita ou anel NeoPixel / Fonte 5 V / Jumpers / Potenciômetro 10 kΩ

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
NeoPixel DIN	data	D6
Potenciômetro	cursor	A0
Potenciometro	extremidades	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

Adafruit_NeoPixel strip(8,6,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
void setup(){ strip.begin(); }
void loop(){
  int valor = map(analogRead(A0),0,1023,0,8);
  for(int i=0;i<8;i++) strip.setPixelColor(i, i<valor ? strip.Color(80,0,255) : 0);
  strip.show(); delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Persiana Automática com LDR

OBJETIVO

Mover a cortina ou persiana de acordo com a luminosidade.

MATERIAIS

Arduino Uno; LDR; resistor 10k; servo; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR + resistor 10k	ponto medio / extremidades	A0 / 5V e GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo persiana;
const int ABRE=650,FECHA=400;
bool aberta=false;
void setup(){persiana.attach(5);persiana.write(0);}
void loop(){
  int luz=analogRead(A0);
  if(luz>ABRE)aberta=true;
  else if(luz<FECHA)aberta=false;
  persiana.write(aberta?90:0);delay(200);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didatico: confira pinagem e tensao de cada modulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Faixa de Pedestres com Buzzer

OBJETIVO

Acionar uma sequência de travessia com sinal sonoro.

MATERIAIS

Arduino Uno / 3 LEDs / Botão / Buzzer / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botão	entrada	D2
LED verde	anodo via resistor 220 ohms	D8
LED amarelo	anodo via resistor 220 ohms	D9
LED vermelho	anodo via resistor 220 ohms	D10
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int btn=2, g=8, y=9, r=10, bz=7;
void setup(){ pinMode(btn,INPUT_PULLUP); pinMode(g,OUTPUT); pinMode(y,OUTPUT); pinMode(
r,OUTPUT); }
void loop(){
  digitalWrite(g,HIGH);
  if(!digitalRead(btn)){
    digitalWrite(g,LOW); digitalWrite(y,HIGH); delay(1000); digitalWrite(y,LOW);
    digitalWrite(r,HIGH);
    for(int i=0;i<10;i++){ tone(bz,1000,100); delay(400); }
    digitalWrite(r,LOW);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Álcool Gel Automático

OBJETIVO

Acionar um dispenser automaticamente ao detectar a mão próxima.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor ultrassônico HC-SR04 / Protoboard / Jumpers / Micro servo SG90

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG	D9
HC-SR04	ECHO	D10
Servo	sinal	D5
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo s; int trig=9, echo=10;
long medir(){ digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW); return pulseIn(echo,HIGH)*0.034/2; }
void setup(){ s.attach(5); pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); s.write(0); }
void loop(){
  long d = medir();
  if(d < 15){ s.write(90); delay(1200); }
  else s.write(0);
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop(). A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Controle de LED por IR

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno; receptor IR; controle remoto IR; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Receptor IR	OUT / VCC / GND	D11 / 5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <IRremote.h>
const byte IR=11,LED=9;
bool aceso=false;
void setup(){pinMode(LED,OUTPUT);Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(IR,ENABLE_LED_FEEDBACK);}
void loop(){
  if(IrReceiver.decode()){
    if(!(IrReceiver.decodedIRData.flags & IRDATA_FLAGS_IS_REPEAT)){
      aceso=!aceso;digitalWrite(LED,aceso);
      Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData,HEX);
    }
    IrReceiver.resume();
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Qualquer comando IR alterna LED; adapte para tecla especifica apos ler codigo na Serial.

Menu OLED com Controle IR

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno / Receptor IR / Controle remoto IR / LED ou OLED / Protoboard / Jumpers / OLED I2C

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Receptor IR	OUT	D11
OLED	SDA	A4
OLED	SCL	A5
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <IRremote.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1);
void setup(){ IrReceiver.begin(11, ENABLE_LED_FEEDBACK); display.begin(
SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); }
void loop(){ if(IrReceiver.decode()){ display.clearDisplay(); display.setCursor(0,0);
display.print(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); display.display();
IrReceiver.resume(); } }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Bluetooth HC-05 com Serial

OBJETIVO

Trocar mensagens seriais com um celular ou outro dispositivo.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo HC-05 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-05	TX -> RX Uno	D10
HC-05	RX <- TX Uno	D11 via divisor 5V para 3,3V
HC-05	VCC / GND	Conforme placa / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BT(10,11);
void setup(){ Serial.begin(9600); BT.begin(9600); }
void loop(){
  if(BT.available()) Serial.write(BT.read());
  if(Serial.available()) BT.write(Serial.read());
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Confira a tensão do HC-05 e reduza nível lógico no pino RX do módulo.

Bluetooth Controlando LEDs

OBJETIVO

Trocar mensagens seriais com um celular ou outro dispositivo.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo HC-05 / Jumpers / LED

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-05	TX -> RX Uno	D10
HC-05	RX <- TX Uno	D11 via divisor 5V para 3,3V
HC-05	VCC / GND	Conforme placa / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BT(10,11); int led=9;
void setup(){ BT.begin(9600); pinMode(led,OUTPUT); }
void loop(){
  if(BT.available()){
    char c=BT.read();
    if(c=='1') digitalWrite(led,HIGH);
    if(c=='0') digitalWrite(led,LOW);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Envie 1 ou 0 pelo Bluetooth; confira a tensão do RX do HC-05.

Ponte SoftwareSerial

OBJETIVO

Trocar mensagens seriais com um celular ou outro dispositivo.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-05; divisor de tensao no RX HC-05

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-05	TX -> D10 / RX <- D11	RX Arduino / TX Arduino via divisor
HC-05	VCC / GND	Conforme placa / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial canal(10,11); // RX Arduino, TX Arduino
void setup(){Serial.begin(115200);canal.begin(9600);
  Serial.println("Ponte serial pronta");}
void loop(){
  while(canal.available())Serial.write(canal.read());
  while(Serial.available())canal.write(Serial.read());
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Ponte de duas seriais; verifique tensoes do modulo e use divisor no RX do HC-05.

Scanner I2C

OBJETIVO

Descobrir os endereços I2C presentes no barramento.

MATERIAIS

Arduino Uno / 1 ou mais módulos I2C / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Barramento I2C	SDA	A4
Barramento I2C	SCL	A5

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>

void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  for(byte endereco=1; endereco<127; endereco++){
    Wire.beginTransmission(endereco);
    if(Wire.endTransmission()==0){ Serial.println(endereco, HEX); }
  }
  delay(3000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Dois Arduinos em I2C

OBJETIVO

Demonstrar comunicação mestre/escravo via I2C.

MATERIAIS

2 Arduino Uno; jumpers; dois cabos USB

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
UNO mestre / escravo	SDA	A4 <-> A4
UNO mestre / escravo	SCL	A5 <-> A5
UNO mestre / escravo	terra comum	GND <-> GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
// Envie este sketch ao UNO mestre; veja o escravo na pasta complementar do ZIP.
#include <Wire.h>
void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  Wire.beginTransmission(8);
  Wire.write("Ola do mestre");
  byte erro=Wire.endTransmission();
  Serial.println(erro==0?"Enviado":"Erro I2C");
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Segundo arquivo escravo.ino incluído no ZIP e necessário para o teste.

Logger com Cartão SD

OBJETIVO

Registrar dados de um sensor em arquivo no cartão SD.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo SD / Cartão microSD / Sensor LM35 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
CS	SPI	D10
MOSI	SPI	D11
MISO	SPI	D12
SCK	SPI	D13
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SPI.h>
#include <SD.h>

File arquivo;
void setup(){ Serial.begin(9600); SD.begin(10); }
void loop(){
  float t = analogRead(A0)*5.0/1023.0*100.0;
  arquivo = SD.open("dados.txt", FILE_WRITE);
  if(arquivo){ arquivo.println(t); arquivo.close(); }
  delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

EEPROM Salvando Configurações

OBJETIVO

Salvar um estado ou configuração mesmo após desligar o Arduino.

MATERIAIS

Arduino Uno / Botão / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botão	entrada	D2
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <EEPROM.h>

int led=9, botao=2, estado;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); pinMode(botao,INPUT_PULLUP); estado = EEPROM.read(0);
  digitalWrite(led,estado); }
void loop(){
  if(!digitalRead(botao)){
    estado=!estado; digitalWrite(led,estado); EEPROM.write(0,estado); delay(250);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Serial Plotter com Temperatura

OBJETIVO

Enviar leituras em série para visualizar um gráfico em tempo real no Serial Plotter.

MATERIAIS

Arduino Uno / LM35 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	saída	A0
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int leitura = analogRead(A0);
  float tensao = leitura * 5.0 / 1023.0;
  float temperatura = tensao * 100.0;
  Serial.println(temperatura);
  delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Par NRF24L01

OBJETIVO

Enviar mensagens sem fio entre dois Arduinos.

MATERIAIS

2 Arduinos Uno / 2 módulos NRF24L01 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
CE	controle	D9
CSN	controle	D10
MOSI	SPI	D11
MISO	SPI	D12
nRF24L01	3.3V / GND / SCK	3.3V estavel / GND / D13

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

RF24 radio(9,10); const byte addr[6]="000001";
void setup(){ radio.begin(); radio.openWritingPipe(addr); radio.stopListening(); }
void loop(){ const char texto[]="01a"; radio.write(&texto,sizeof(texto)); delay(1000); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial. Use conversao de nivel logico para sinais de 5 V que entram no modulo de 3,3 V, quando necessario.

Transmissor RF 433 MHz

OBJETIVO

Transmitir comandos simples em radiofrequência de baixo custo.

MATERIAIS

Arduino Uno; transmissor RF 433 MHz; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Transmissor RF 433 MHz	DATA / VCC / GND	D12 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
// Transmissao 00K demonstrativa; receptor precisa decodificar pulsos.
const byte TX=12;
void setup(){ pinMode(TX,OUTPUT); }
void loop(){
  for(byte i=0;i<8;i++){
    digitalWrite(TX,HIGH); delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(TX,LOW); delayMicroseconds(500);
  }
  delay(800);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Pulso didático; não implementa protocolo de transmissão confiável nem receptor.

GPS com Coordenadas no LCD

OBJETIVO

Ler latitude e longitude e mostrar na tela.

MATERIAIS

Arduino Uno; GPS NEO-6M; LCD I2C 16x2; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
GPS NEO-6M	TX / RX	D4 / D3 (ver nivel logico)
LCD I2C	SDA / SCL	A4 / A5
GPS	VCC / GND	Conforme modulo / GND
LCD	VCC / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial portaGPS(4,3); // RX Arduino <- TX GPS
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup(){ portaGPS.begin(9600); lcd.init(); lcd.backlight(); }
void loop(){
  while(portaGPS.available()) gps.encode(portaGPS.read());
  if(gps.location.isUpdated()){
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(gps.location.lat(),4);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(gps.location.lng(),4);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Confira tensao de alimentacao e nivel logico do RX do GPS conforme o modulo.

Bússola HMC5883L

OBJETIVO

Calcular a direção aproximada com um magnetômetro I2C.

MATERIAIS

Arduino Uno / HMC5883L / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HMC5883L	SDA	A4
HMC5883L	SCL	A5

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
const byte MAG=0x1E;
void setup(){Wire.begin();Serial.begin(9600);
  Wire.beginTransmission(MAG);Wire.write(0x02);Wire.write(0x00);
  Wire.endTransmission();}
void loop(){
  Wire.beginTransmission(MAG);Wire.write(0x03);Wire.endTransmission(false);
  if(Wire.requestFrom(MAG,(byte)6)==6){
    int16_t x=(Wire.read()<<8)|Wire.read();
    int16_t z=(Wire.read()<<8)|Wire.read();
    int16_t y=(Wire.read()<<8)|Wire.read();
    float ang=atan2((float)y,(float)x)*180.0/PI;
    if(ang<0)ang+=360;
    Serial.println(ang,1);
  }
  delay(300);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Somente chip HMC5883L genuíno (0x1E); QMC5883L usa outro mapa de registradores.

Inclinômetro com ADXL335

OBJETIVO

Medir inclinação com base nas saídas analógicas do acelerômetro.

MATERIAIS

Arduino Uno / ADXL335 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
X	analógico	A0
Y	analógico	A1
Z	analógico	A2

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  Serial.print(analogRead(A0)); Serial.print(','); Serial.print(analogRead(A1)); Serial.  
  print(','); Serial.println(analogRead(A2));  
  delay(200);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Ângulo com MPU6050

OBJETIVO

Ler aceleração e giroscópio para estimar o ângulo do sistema.

MATERIAIS

Arduino Uno / MPU6050 / OLED opcional / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
MPU6050	SDA	A4
MPU6050	SCL	A5

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
const byte MPU=0x68;
void setup(){
  Wire.begin(); Serial.begin(9600);
  Wire.beginTransmission(MPU); Wire.write(0x6B); Wire.write(0);
  Wire.endTransmission();
}
void loop(){
  Wire.beginTransmission(MPU); Wire.write(0x3B); Wire.endTransmission(false);
  if(Wire.requestFrom(MPU, (byte)6)==6){
    int16_t ax=(Wire.read()<<8)|Wire.read();
    int16_t ay=(Wire.read()<<8)|Wire.read();
    int16_t az=(Wire.read()<<8)|Wire.read();
    float angulo=atan2((float)ay,(float)az)*180.0/PI;
    Serial.println(angulo,1);
  }
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Ângulo de inclinação aproximado com acelerômetro, sujeito a vibrações.

Contador de Presenças RFID

OBJETIVO

Ler UID de cartões para controle de acesso ou presença.

MATERIAIS

Arduino Uno; leitor RC522; tag RFID; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RC522	SS/RST/MOSI/MISO/SCK	D10/D9/D11/D12/D13
RC522	VCC / GND	3.3V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
MFRC522 rfid(10,9);
unsigned long pessoas=0;
void setup(){Serial.begin(9600);SPI.begin();rfid.PCD_Init();}
void loop(){
  if(!rfid.PICC_IsNewCardPresent()||!rfid.PICC_ReadCardSerial())return;
  pessoas++;Serial.print("Leituras: ");Serial.println(pessoas);
  rfid.PICC_HaltA();rfid.PCD_StopCrypto1();delay(300);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Conta leituras, não indivíduos únicos; RC522 alimentado a 3.3 V. Use conversão de nível lógico para sinais de 5 V que entram no módulo de 3,3 V, quando necessário.

Mini Estação Meteorológica

OBJETIVO

Combinar leitura climática com visualização em um display elegante.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor DHT11 / Protoboard / Jumpers / OLED I2C

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA	D2
OLED	SDA	A4
OLED	SCL	A5
DHT11	VCC / GND	5V / GND
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1); DHT dht(2,DHT11);
void setup(){ dht.begin(); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); }
void loop(){
  display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setCursor(0,0);
  display.print("Temp: "); display.println(dht.readTemperature());
  display.print("Umid: "); display.println(dht.readHumidity());
  display.display(); delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Controlador de Irrigação

OBJETIVO

Ligar a irrigação quando o solo estiver seco.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de umidade do solo / Relé / Bomba d'água ou LED de teste / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Umidade do solo	AO	A0
Relé	IN	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int solo=A0, rele=7;
void setup(){ pinMode(rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int leitura = analogRead(solo);
  bool seco = leitura > 650;
  digitalWrite(rele, seco);
  Serial.println(leitura);
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Monitor de Estufa

OBJETIVO

Monitorar clima e solo para automatizar ventilação ou irrigação.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor DHT11 / Protoboard / Jumpers / Sensor de umidade do solo / Relé

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA	D2
Umidade do solo	AO	A0
Relé	IN	D7
DHT11	VCC / GND	5V / GND
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>

DHT dht(2,DHT11); int solo=A0, rele=7;
void setup(){ dht.begin(); pinMode(rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  float t = dht.readTemperature();
  int umidadeSolo = analogRead(solo);
  bool seco = umidadeSolo > 650;
  digitalWrite(rele, seco);
  Serial.print("Temp="); Serial.print(t); Serial.print(" Solo="); Serial.println(
umidadeSolo);
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didatico: confira pinagem e tensao de cada modulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Lixeira Inteligente

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-SR04; servo SG90; alimentacao 5V externa para servo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG / ECHO / VCC / GND	D9 / D10 / 5V / GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
const byte TRIG=9,ECHO=10,SERV0=5;
Servo tampa;
long distancia(){
    digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
    unsigned long t=pulseIn(ECHO,HIGH,25000UL);
    return t ? t/58 : 999;
}
void setup(){ pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO,INPUT);
    tampa.attach(SERV0);tampa.write(0); }
void loop(){
    if(distancia(<20){ tampa.write(90);delay(3000); }
    else tampa.write(0);
    delay(200);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop(). A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Monitor de Caixa d'Água

OBJETIVO

Estimar o nível do reservatório e mostrar no display.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor ultrassônico HC-SR04 / Protoboard / Jumpers / LCD I2C 16x2

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG	D9
HC-SR04	ECHO	D10
LCD I2C	SDA	A4
LCD I2C	SCL	A5
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig=9, echo=10;
long medir(){ digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW); return pulseIn(echo,HIGH)*0.034/2; }
void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); }
void loop(){
    long cm = medir(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Nivel:      "); lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(cm);
    delay(300);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Cofre Digital

OBJETIVO

Liberar a abertura somente quando a senha correta for digitada.

MATERIAIS

Arduino Uno; keypad 4x4; servo; fonte 5V servo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Keypad 4x4	linhas / colunas	D9,D8,D7,D6 / D5,D4,D3,D2
Servo	sinal / + / GND	D10 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Servo trava;String digitada="";
const byte L=4,C=4;
char teclas[L][C]={{'1','2','3','A'},{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},{'*','0','#','D'}};
byte linhas[L]={9,8,7,6},colunas[C]={5,4,3,2};
Keypad kp=Keypad(makeKeymap(teclas),linhas,colunas,L,C);
void setup(){trava.attach(10);trava.write(0);}
void loop(){
char c=kp.getKey();if(!c)return;
if(c=='*')digitada="";
else if(c=='#'){
if(digitada=="1234"){trava.write(90);delay(1500);trava.write(0);}
digitada="";
} else if(digitada.length()<8)digitada+=c;
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Exemplo de bancada: senha gravada no firmware, sem resistencia a ataques.

Jogo de Reação

OBJETIVO

Medir o tempo de reação do usuário entre o LED acender e o botão ser pressionado.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminais	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LED=9,BTN=2;
void setup(){ pinMode(LED,OUTPUT); pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600); randomSeed(analogRead(A0)); }
void loop(){
  digitalWrite(LED,LOW);
  while(digitalRead(BTN)==LOW) delay(10);
  unsigned long espera=random(2000,5000), inicio=millis();
  while(millis()-inicio<espera){
    if(digitalRead(BTN)==LOW){ Serial.println("Queimou a largada"); delay(750); return; }
  }
  digitalWrite(LED,HIGH); inicio=millis();
  while(digitalRead(BTN)==HIGH && millis()-inicio<5000UL){}
  if(digitalRead(BTN)==LOW) Serial.println(millis()-inicio);
  else Serial.println("Tempo esgotado");
  digitalWrite(LED,LOW); delay(800);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Simon Says Simplificado

OBJETIVO

Memorizar e repetir sequências de luz e som.

MATERIAIS

Arduino Uno; 4 LEDs; 4 resistores 220 ohms; 4 botoes

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LEDs 1-4	anodos via 220 ohms	D6 / D7 / D8 / D9
LEDs	catodos	GND
Botoes 1-4	terminais de leitura	D2 / D3 / D4 / D5
Botoes	outros terminais	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

O codigo completo segue na pagina seguinte e no ZIP de sketches.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LEDS[]={6,7,8,9}, BOT0ES[]={2,3,4,5};
byte sequencia[12]; byte rodada=1;
void mostrar(byte n){ digitalWrite(LEDS[n],HIGH);delay(420);
  digitalWrite(LEDS[n],LOW);delay(200); }
void setup(){ for(byte i=0;i<4;i++){
  pinMode(LEDS[i],OUTPUT);pinMode(BOT0ES[i],INPUT_PULLUP); }
  randomSeed(analogRead(A0)); sequencia[0]=random(4); }
void loop(){
  for(byte i=0;i<rodada;i++) mostrar(sequencia[i]);
  for(byte i=0;i<rodada;i++){
    byte escolha=255;
    while(escolha==255){ for(byte b=0;b<4;b++)
      if(digitalRead(BOT0ES[b])==LOW) escolha=b; }
    while(digitalRead(BOT0ES[escolha])==LOW) delay(10);
    if(escolha!=sequencia[i]){ rodada=1; sequencia[0]=random(4);delay(800);return; }
  }
  if(rodada<12) sequencia[rodada++]=random(4);
  else rodada=1;
  delay(600);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Quiz com Dois Jogadores

OBJETIVO

Registrar qual jogador apertou primeiro e sinalizar o vencedor.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 botoes; 2 LEDs; 2 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botoes jogadores 1 e 2	primeiros terminais	D2 / D3
Botoes	outros terminais	GND
LEDs jogadores 1 e 2	anodos via 220 ohms	D9 / D10
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte JOGADOR1=2,JOGADOR2=3,LED1=9,LED2=10;
void setup(){pinMode(JOGADOR1,INPUT_PULLUP);pinMode(JOGADOR2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED1,OUTPUT);pinMode(LED2,OUTPUT);}
void loop(){
  digitalWrite(LED1,LOW);digitalWrite(LED2,LOW);
  while(digitalRead(JOGADOR1)==HIGH && digitalRead(JOGADOR2)==HIGH){}
  bool primeiro=digitalRead(JOGADOR1)==LOW;
  digitalWrite(primeiro?LED1:LED2,HIGH);
  delay(1500);
  while(digitalRead(JOGADOR1)==LOW||digitalRead(JOGADOR2)==LOW)delay(20);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Dado Eletrônico

OBJETIVO

Sortear um valor de 1 a 6 e representar o resultado por LEDs.

MATERIAIS

Arduino Uno / 7 LEDs / Botão / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LEDs 1 a 7	anodos via 220 ohms	D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 / D8
LEDs	catodos	GND
Botao	terminais	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int led[]={2,3,4,5,6,7,8}, botao=9;
void setup(){ for(int i=0;i<7;i++) pinMode(led[i],OUTPUT); pinMode(botao,INPUT_PULLUP);
randomSeed(analogRead(A0)); }
void loop(){
  if(!digitalRead(botao)){
    int v=random(1,7);
    for(int i=0;i<7;i++) digitalWrite(led[i], (i<v));
    delay(500);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Cronômetro Simples

OBJETIVO

Medir tempo decorrido com botões de controle.

MATERIAIS

Arduino Uno; LCD I2C 16x2; botao

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA/SCL/VCC/GND	A4/A5/5V/GND
Botao iniciar/parar	terminais	D2/GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const byte BTN=2;unsigned long inicio=0,acumulado=0;
bool ativo=false,ant=HIGH;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);lcd.init();lcd.backlight();}
void loop(){
  bool agora=digitalRead(BTN);
  if(ant==HIGH && agora==LOW){
    if(ativo)acumulado+=millis()-inicio;
    else inicio=millis();
    ativo=!ativo;delay(40);
  }
  ant=agora;
  unsigned long t=acumulado+(ativo?millis()-inicio:0);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Tempo ms:      ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(t);lcd.print("      ");
  delay(50);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Cronômetro com Voltas

OBJETIVO

Medir tempo decorrido com botões de controle.

MATERIAIS

Arduino Uno; LCD I2C 16x2; 2 botoes

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA/SCL/VCC/GND	A4/A5/5V/GND
Botoes iniciar / volta	terminais	D2/GND ; D3/GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const byte INICIO=2,VOLTA=3;bool ativo=false,a=HIGH,v=HIGH;
unsigned long inicio=0,acumulado=0;
void setup(){pinMode(INICIO,INPUT_PULLUP);pinMode(VOLTA,INPUT_PULLUP);
  lcd.init();lcd.backlight();}
void loop(){
  bool x=digitalRead(INICIO),y=digitalRead(VOLTA);
  if(a==HIGH&&x==LOW){
    if(ativo)acumulado+=millis()-inicio;else inicio=millis();
    ativo=!ativo;
  }
  unsigned long t=acumulado+(ativo?millis()-inicio:0);
  if(v==HIGH&&y==LOW){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Volta: ");lcd.print(t/1000.0,2);}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Tempo: ");lcd.print(t/1000.0,2);lcd.print(" ");
  a=x;v=y;delay(45);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Metrônomo

OBJETIVO

Gerar pulsos sonoros em intervalos ajustáveis, simulando um metrônomo.

MATERIAIS

Arduino Uno / Buzzer / Protoboard / Jumpers / Potenciômetro 10 kΩ

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Buzzer	+	D8
Buzzer	-	GND
Potenciômetro	cursor	A0
Potenciometro	extremidades	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int bz=8;
void setup(){}
void loop(){
  int bpm = map(analogRead(A0),0,1023,40,200);
  int intervalo = 60000 / bpm;
  tone(bz,1000,60);
  delay(intervalo);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Temporizador de Luz para Plantas

OBJETIVO

Montar e programar: temporizador de luz para plantas, verificando o comportamento de entradas e saídas.

MATERIAIS

Arduino Uno; RTC DS3231; modulo rele 5V; LED de teste com resistor

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RTC DS3231	SDA / SCL / VCC / GND	A4 / A5 / 5V / GND
Rele 5V	IN / VCC / GND	D7 / 5V / GND
Carga	contatos	Somente baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
const byte RELE=7;
const bool ATIVO=LOW; // ajuste ao seu modulo
void setup(){ pinMode(RELE,OUTPUT);digitalWrite(RELE,!ATIVO);
  if(!rtc.begin()) while(true){} }
void loop(){
  DateTime agora=rtc.now();
  bool periodo=agora.hour()>=7 && agora.hour()<19;
  digitalWrite(RELE, periodo?ATIVO:!ATIVO);
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Ajuste horario do DS3231 previamente; somente cargas de baixa tensao.

Comedouro Automático

OBJETIVO

Liberar porções em horários definidos.

MATERIAIS

Arduino Uno; RTC DS3231; servo; fonte 5V servo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RTC DS3231	SDA/SCL/VCC/GND	A4/A5/5V/GND
Servo	sinal/+ / GND	D5/5V externo/GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
Servo tampa;RTC_DS3231 rtc;
int ultimoDia=-1;
void setup(){tampa.attach(5);tampa.write(0);rtc.begin();}
void loop(){
  DateTime agora=rtc.now();
  if(agora.hour()==8&&agora.minute()==0&&ultimoDia!=agora.day()){
    ultimoDia=agora.day();tampa.write(90);delay(800);tampa.write(0);
  }
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Demonstração de dosagem: antes de alimentar animais, usar mecânica e tolerância a falhas apropriadas.

Alarme de Porta Magnética

OBJETIVO

Ler o estado de um sensor digital e indicar o resultado com um LED e pela serial.

MATERIAIS

Arduino Uno; reed switch; LED; resistor 220 ohms; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Reed switch	terminais	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND
Buzzer passivo	+ / -	D8 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte REED=2,LED=9,BZ=8;
void setup(){pinMode(REED,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  bool aberta=digitalRead(REED)==HIGH;
  digitalWrite(LED,aberta);
  if(aberta)tone(BZ,850);else noTone(BZ);
  delay(50);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Alarme com PIR e Keypad

OBJETIVO

Receber comandos de um controle remoto infravermelho.

MATERIAIS

Arduino Uno; keypad 4x3; PIR; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Keypad 4x3	linhas / colunas	D2-D5 / D6-D8
PIR	OUT / VCC / GND	D10 / 5V / GND
Buzzer passivo	+ / -	D11 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Keypad.h>
const byte PIR=10,BUZZER=11;
const byte L=4,C=3;
char teclas[L][C]={{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'7','8','9'},{'*','0','#'}};
byte linhas[L]={2,3,4,5},colunas[C]={6,7,8};
Keypad kp=Keypad(makeKeymap(teclas),linhas,colunas,L,C);
bool armado=false; String digitado="";
void setup(){pinMode(PIR,INPUT);}
void loop(){
  char k=kp.getKey();
  if(k=='*') digitado="";
  else if(k=='#'){
    if(digitado=="1234") armado=!armado;
    digitado="";
  } else if(k) digitado+=k;
  if(armado && digitalRead(PIR)) tone(BUZZER,900);
  else noTone(BUZZER);
  delay(40);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa.

TESTE E CUIDADOS

Senha demonstrativa 1234; não usar como sistema real de segurança.

Luminária Inteligente

OBJETIVO

Ligar a luminária apenas quando estiver escuro e houver movimento.

MATERIAIS

Arduino Uno / LDR / PIR / Relé ou LED / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR	divisor	A0
PIR	OUT	D2
Saída	controle	D7
LDR + resistor 10k	extremidades do divisor	5V / GND
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int ldr=A0,pir=2,rele=7;
void setup(){ pinMode(pir,INPUT); pinMode(rele,OUTPUT); }
void loop(){
  bool escuro = analogRead(ldr)<500;
  bool movimento = digitalRead(pir);
  digitalWrite(rele, escuro && movimento);
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`analogRead()` transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. `digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Contador de Pessoas com IR

OBJETIVO

Detectar passagem e manter um contador de entradas.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 sensores IR de barreira com saída digital

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
Barreira IR entrada	OUT	D2
Barreira IR saída	OUT	D3
Sensores	VCC / GND	Conforme módulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ENTRADA=2,SAIDA=3;
int pessoas=0; bool eAnt=HIGH,sAnt=HIGH;
void setup(){ pinMode(ENTRADA,INPUT_PULLUP);pinMode(SAIDA,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600); }
void loop(){
  bool e=digitalRead(ENTRADA),s=digitalRead(SAIDA);
  if(eAnt==HIGH && e==LOW) pessoas++;
  if(sAnt==HIGH && s==LOW && pessoas>0) pessoas--;
  eAnt=e; sAnt=s;
  Serial.print("Presentes: ");Serial.println(pessoas);
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa.

TESTE E CUIDADOS

Contagem didática: sensores separados por sentido, sem inferir direção numa única porta.

Detector de Vaga

OBJETIVO

Aumentar a frequência do alerta sonoro conforme o obstáculo se aproxima.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor ultrassônico HC-SR04 / Protoboard / Jumpers / Buzzer

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG	D9
HC-SR04	ECHO	D10
Buzzer	+	D8
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int trig=9, echo=10, bz=8;
long medir(){ digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW); return pulseIn(echo,HIGH)*0.034/2; }
void setup(){ pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); }
void loop(){
  long d = medir();
  if(d < 80){ tone(bz,1000,30); delay(map(d,5,80,60,400)); }
  else noTone(bz), delay(200);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Seguidor de Linha

OBJETIVO

Ajustar os motores conforme a leitura dos sensores de linha.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 sensores de linha; L298N; 2 motores DC; fonte externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensores de linha	OUT esquerda / direita	D2 / D3
L298N	ENA / ENB	D5 / D6
L298N	IN1 / IN2 / IN3 / IN4	D7 / D8 / D9 / D10
L298N	OUT1-4 / VS / GND	2 motores / fonte externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ESQ=2,DIR=3,ENA=5,ENB=6;
const byte IN1=7,IN2=8,IN3=9,IN4=10;
void motor(byte a,byte b,byte pwm,int vel){
  digitalWrite(a,vel>=0);digitalWrite(b,vel<0);
  analogWrite(pwm,abs(vel));
}
void setup(){ for(byte p:{IN1,IN2,IN3,IN4,ENA,ENB}) pinMode(p,OUTPUT);
  pinMode(ESQ,INPUT); pinMode(DIR,INPUT); }
void loop(){
  bool e=digitalRead(ESQ)==LOW,d=digitalRead(DIR)==LOW;
  motor(IN1,IN2,ENA,e?170:85);
  motor(IN3,IN4,ENB,d?170:85);
  delay(20);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Ajuste a lógica LOW/HIGH conforme a resposta do seu sensor de linha.

Robô Desvia de Obstáculos

OBJETIVO

Parar, recuar e virar quando um obstáculo estiver muito próximo.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-SR04; L298N; 2 motores DC; chassi; fonte externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG / ECHO / VCC / GND	D12 / D13 / 5V / GND
L298N	ENA / ENB	D5 / D6
L298N	IN1 / IN2 / IN3 / IN4	D7 / D8 / D9 / D10
L298N	OUT1-4 / VS / GND	2 motores / fonte externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte TRIG=12,ECHO=13,ENA=5,ENB=6;
const byte IN1=7,IN2=8,IN3=9,IN4=10;
long cm(){ digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
  unsigned long t=pulseIn(ECHO,HIGH,25000UL);return t?t/58:999; }
void motores(int e,int d){
  digitalWrite(IN1,e>=0); digitalWrite(IN2,e<0);
  digitalWrite(IN3,d>=0); digitalWrite(IN4,d<0);
  analogWrite(ENA,abs(e)); analogWrite(ENB,abs(d)); }
void setup(){ for(byte p:{TRIG,ENA,ENB,IN1,IN2,IN3,IN4}) pinMode(p,OUTPUT);
  pinMode(ECHO,INPUT); }
void loop(){
  if(cm(<22){motores(-150,-150);delay(350);motores(170,-170);delay(400);}
  else motores(170,170);
  delay(70);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Radar Ultrassônico com Servo

OBJETIVO

Varredura angular do servo enquanto mede distâncias, simulando um radar.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor ultrassônico HC-SR04 / Protoboard / Jumpers / Servo SG90

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG	D9
HC-SR04	ECHO	D10
Servo	sinal	D5
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo s; int trig=9, echo=10;
long dist(){ digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW); return pulseIn(echo,HIGH)*0.034/2; }
void setup(){ s.attach(5); pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); Serial.begin(
9600); }
void loop(){ for(int a=20;a<160;a+=5){ s.write(a); delay(60); Serial.print(a); Serial.
print(','); Serial.println(dist()); } }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop(). A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Detector de Cor TCS34725

OBJETIVO

Ler componentes RGB e classificar cores aproximadas.

MATERIAIS

Arduino Uno / TCS34725 / OLED opcional / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
TCS34725	SDA	A4
TCS34725	SCL	A5

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_TCS34725.h"

Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725();
void setup(){ Serial.begin(9600); tcs.begin(); }
void loop(){ uint16_t r,g,b,c; tcs.getRawData(&r,&g,&b,&c); Serial.print(r); Serial.
print(','); Serial.print(g); Serial.print(','); Serial.println(b); delay(400); }
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Mini Incubadora com Alarme

OBJETIVO

Acionar alarme ou resistência quando a temperatura sair da faixa.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor DHT11 / Protoboard / Jumpers / Relé / Buzzer

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA	D2
Relé	IN	D7
Buzzer	+	D8
DHT11	VCC / GND	5V / GND
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>

DHT dht(2,DHT11); int rele=7,bz=8;
void setup(){ dht.begin(); pinMode(rele,OUTPUT); }
void loop(){
  float t = dht.readTemperature();
  if(t < 36 || t > 38){ digitalWrite(rele,HIGH); tone(bz,1000,200); }
  else { digitalWrite(rele,LOW); noTone(bz); }
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Rastreador Solar com 2 LDRs

OBJETIVO

Mover o painel em direção ao lado mais iluminado.

MATERIAIS

Arduino Uno / 2 LDRs / Servo / Resistores 10 kΩ / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR esquerdo	divisor	A0
LDR direito	divisor	A1
Servo	sinal	D5
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum
LDR + resistor 10k	extremidades do divisor	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>

Servo s; int ang=90;
void setup(){ s.attach(5); }
void loop(){
  int l=analogRead(A0), r=analogRead(A1);
  if(l-r>30) ang++; else if(r-l>30) ang--;
  ang=constrain(ang,10,170); s.write(ang); delay(40);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Balança com HX711

OBJETIVO

Medir peso após a calibração da célula de carga.

MATERIAIS

Arduino Uno / HX711 / Célula de carga / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HX711 DT	data	D3
HX711 SCK	clock	D2

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include "HX711.h"
HX711 balanca;
const float FATOR=420.0; // EXEMPLO: calibrar com massa conhecida
void setup(){Serial.begin(9600);balanca.begin(3,2);
  balanca.set_scale(FATOR);balanca.tare();}
void loop(){
  if(balanca.is_ready()) Serial.println(balanca.get_units(5),2);
  delay(400);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

FATOR é ilustrativo; calibração obrigatória antes de interpretar a unidade.

Monitor de pH

OBJETIVO

Ler a tensão do sensor e estimar o valor de pH.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de pH / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
pH	analógico	A0

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  int leitura = analogRead(A0);  
  float tensao = leitura * 5.0 / 1023.0;  
  float ph = 7 + ((2.5 - tensao) / 0.18);  
  Serial.println(ph);  
  delay(500);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Monitor de Turbidez

OBJETIVO

Avaliar a transparência relativa da água.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de turbidez / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Turbidez	analógico	A0

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  int valor = analogRead(A0);  
  Serial.println(valor);  
  delay(200);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Qualidade do Ar com MQ135

OBJETIVO

Monitorar a concentração relativa do gás e alarmar acima de um limiar.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor MQ135 / Buzzer / LED / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
MQ135	AO	A0
Buzzer	+	D8
LED	anodo via resistor 220 ohms	D9
LEDs	catodos	GND
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=A0, led=9, bz=8;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(sensor);
  Serial.println(valor);
  if(valor > 600){ digitalWrite(led,HIGH); tone(bz,1000,100); }
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Sensor de Batimentos

OBJETIVO

Capturar variações do pulso e estimar batimentos por minuto.

MATERIAIS

Arduino Uno / Pulse Sensor / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Arduino Uno	USB / GND	Alimentacao / terra comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  int sinal = analogRead(A0);  
  Serial.println(sinal);  
  delay(20);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Monitor Respiratório Analógico

OBJETIVO

Detectar alterações respiratórias e alertar quando necessário.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor analógico de fluxo ou pressão / Buzzer / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor	analógico	A0
Buzzer	+	D8

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=A0, led=9, bz=8;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(sensor);
  Serial.println(valor);
  if(valor > 600){ digitalWrite(led,HIGH); tone(bz,1000,100); }
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Eixo CNC com Stepper

OBJETIVO

Acionar o motor de passo com sequência controlada.

MATERIAIS

Arduino Uno / Motor de passo 28BYJ-48 / Driver ULN2003 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
IN1	controle	D8
IN2	controle	D9
IN3	controle	D10
IN4	controle	D11

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Stepper.h>
const int PASSOS=2048;
Stepper eixo(PASSOS,8,10,9,11);
void setup(){ eixo.setSpeed(12);Serial.begin(9600); }
void loop(){
  if(Serial.available()){
    long n=Serial.parseInt();
    if(n>=-4096 && n<=4096){ eixo.step(n); Serial.println("Concluido"); }
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Envie numero de passos pelo Monitor Serial; exemplo didatico, sem fim de curso.

Cortina Automática com RTC e LDR

OBJETIVO

Mover a cortina ou persiana de acordo com a luminosidade.

MATERIAIS

Arduino Uno; RTC DS3231; LDR; resistor 10k; servo; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RTC DS3231	SDA / SCL / VCC / GND	A4 / A5 / 5V / GND
LDR e resistor 10k	ponto medio do divisor	A0
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <Servo.h>
RTC_DS3231 rtc; Servo cortina;
const byte LDR=A0;
void setup(){rtc.begin();cortina.attach(5);}
void loop(){
  DateTime agora=rtc.now();
  bool dia=agora.hour()>=7 && agora.hour()<18;
  bool claro=analogRead(LDR)>500; // ajuste conforme divisor
  cortina.write(dia && claro?90:0);
  delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Pisca em Código Morse

OBJETIVO

Codificar uma mensagem em pulsos curtos e longos no LED e no buzzer.

MATERIAIS

Arduino Uno / Buzzer / Protoboard / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Buzzer	+	D8
Buzzer	-	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int led=9,bz=8;
void pulse(int t){ digitalWrite(led,1); tone(bz,900); delay(t); digitalWrite(led,0);
noTone(bz); delay(150); }
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); }
void loop(){
  // SOS
  pulse(150); pulse(150); pulse(150);
  pulse(450); pulse(450); pulse(450);
  pulse(150); pulse(150); pulse(150);
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Alarme com Barreira Laser

OBJETIVO

Alarmar quando o feixe laser for interrompido.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo laser / LDR / Buzzer / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Laser	alimentação	5V
LDR	divisor	A0
Buzzer	+	D8
LDR + resistor 10k	extremidades do divisor	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int ldr=A0,bz=8;
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor=analogRead(ldr);
  if(valor<300) tone(bz,1200); else noTone(bz);
  delay(40);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Rede de Vazamento de Água

OBJETIVO

Detectar presença de água em mais de um ponto e identificar o setor crítico.

MATERIAIS

Arduino Uno / 2 sensores de água / Buzzer / Relé opcional / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor 1	analógico	A0
Sensor 2	analógico	A1
Buzzer	+	D8

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int s1=A0,s2=A1,bz=8;
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int a=analogRead(s1), b=analogRead(s2);
  if(a>600 || b>600) tone(bz,1000); else noTone(bz);
  Serial.print(a); Serial.print(','); Serial.println(b); delay(200);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Automação Residencial 4 Relés

OBJETIVO

Comandar várias cargas independentes com lógica centralizada.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo 4 relés / 4 cargas de teste / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Relé 1	IN1	D4
Relé 2	IN2	D5
Relé 3	IN3	D6
Relé 4	IN4	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int r1=4,r2=5,r3=6,r4=7;
void setup(){ pinMode(r1,OUTPUT); pinMode(r2,OUTPUT); pinMode(r3,OUTPUT); pinMode(r4,OUTPUT); }
void loop(){
  digitalWrite(r1,HIGH); delay(500); digitalWrite(r2,HIGH); delay(500);
  digitalWrite(r3,HIGH); delay(500); digitalWrite(r4,HIGH); delay(500);
  digitalWrite(r1,LOW); digitalWrite(r2,LOW); digitalWrite(r3,LOW); digitalWrite(r4,LOW); delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Monitor de Corrente ACS712

OBJETIVO

Estimar corrente elétrica a partir do sensor de efeito Hall.

MATERIAIS

Arduino Uno / ACS712 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
ACS712	saída	A0
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  int leitura = analogRead(A0);  
  float tensao = leitura * 5.0 / 1023.0;  
  float corrente = (tensao - 2.5) / 0.185;  
  Serial.println(corrente);  
  delay(200);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Monitor de Tensão com Divisor

OBJETIVO

Medir tensões superiores a 5 V com segurança por meio de um divisor resistivo.

MATERIAIS

Arduino Uno / 2 resistores para divisor / Fonte de baixa tensão / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
Ponto médio do divisor (anal	sinal	A0

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  float vout = analogRead(A0) * 5.0 / 1023.0;  
  float vin = vout * 2.0; // exemplo para divisor 1:1  
  Serial.println(vin);  
  delay(300);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Logger de Corrente com LCD

OBJETIVO

Mostrar em tela e registrar a corrente medida no sistema.

MATERIAIS

Arduino Uno / ACS712 / LCD I2C / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
ACS712	saída	A0
LCD	SDA/SCL	A4/A5
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); }
void loop(){
  float tensao = analogRead(A0) * 5.0 / 1023.0;
  float corrente = (tensao - 2.5) / 0.185;
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Corrente: "); lcd.print(corrente);
  delay(300);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Relógio Meteorológico no OLED

OBJETIVO

Apresentar informações gráficas em um display OLED compacto.

MATERIAIS

Arduino Uno; RTC DS3231; DHT11; OLED SSD1306

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RTC e OLED I2C	SDA / SCL	A4 / A5
RTC	VCC / GND	5V / GND
OLED	VCC / GND	conforme modulo / GND
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
RTC_DS3231 rtc;DHT dht(2,DHT11);
Adafruit_SSD1306 oled(128,64,&Wire,-1);
void setup(){rtc.begin();dht.begin();oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C);
  oled.setTextSize(1);oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);}
void loop(){
  DateTime a=rtc.now();float t=dht.readTemperature();
  oled.clearDisplay();oled.setCursor(0,0);
  oled.print(a.hour());oled.print(':');oled.println(a.minute());
  oled.print("Temp: ");if(isnan(t))oled.println("falha");else oled.println(t);
  oled.display();delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A inicializacao ocorre em setup(); a rotina principal se repete em loop().

TESTE E CUIDADOS

Acerte o horario do RTC antes da demonstracao.

Bebedouro para Pet com Alerta

OBJETIVO

Alertar quando a água do pet estiver abaixo do nível mínimo.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor de nível / Buzzer / LED / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Arduino Uno	USB / GND	Alimentacao / terra comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int sensor=A0, led=9, bz=8;
void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  int valor = analogRead(sensor);
  Serial.println(valor);
  if(valor > 600){ digitalWrite(led,HIGH); tone(bz,1000,100); }
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(150);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Alarme de Incubação de Ovos

OBJETIVO

Gerar alertas quando o ambiente sair da faixa adequada de incubação.

MATERIAIS

Arduino Uno; DHT11; LED; resistor 220 ohms; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND
Buzzer passivo	+ / -	D8 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
DHT dht(2,DHT11);
const byte LED=9,BZ=8;
void setup(){dht.begin();pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  float t=dht.readTemperature();
  bool alerta=isnan(t)||t<36||t>38;
  digitalWrite(LED,alerta);
  if(alerta)tone(BZ,1000,200);else noTone(BZ);
  delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

DHT11 não é adequado ao controle de incubação real; demonstração didática, não sistema de manejo.

Caixa de Correio Inteligente

OBJETIVO

Avisar quando a caixa foi aberta ou recebeu correspondência.

MATERIAIS

Arduino Uno; reed switch; LED; resistor 220 ohms; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Reed switch da tampa	terminais	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND
Buzzer passivo	+ / -	D8 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte PORTA=2,LED=9,BZ=8;
bool abriu=false;
void setup(){pinMode(PORTA,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  if(digitalRead(PORTA)==HIGH)abriu=true;
  digitalWrite(LED,abriu);
  if(abriu)tone(BZ,700,50);else noTone(BZ);
  delay(300);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Alerta persiste até reinicializar a placa.

Relé com Clap Switch

OBJETIVO

Acionar uma carga isolada eletricamente por meio de um relé.

MATERIAIS

Arduino Uno; sensor de som DO; modulo rele 5V; LED de teste

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de som	DO / VCC / GND	D2 / 5V / GND
Modulo rele 5V	IN / VCC / GND	D7 / 5V / GND
Carga de teste	contatos	Somente baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte SOM=2,RELE=7;
const bool ATIVO=LOW;
bool ligado=false,ant=HIGH;
unsigned long ultima=0;
void setup(){pinMode(SOM,INPUT_PULLUP);pinMode(RELE,OUTPUT);
  digitalWrite(RELE,!ATIVO);}
void loop(){
  bool agora=digitalRead(SOM);
  if(ant==HIGH && agora==LOW && millis()-ultima>350){
    ligado=!ligado;ultima=millis();
  }
  ant=agora;digitalWrite(RELE,ligado?ATIVO:!ATIVO);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

O modulo de som precisa ter saida digital ajustada; use somente carga de baixa tensao.

Temperatura Enviada ao PC

OBJETIVO

Transmitir medições para visualização ou registro no computador.

MATERIAIS

Arduino Uno / LM35 / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	saída	A0
Sensor alimentado	VCC / GND	Conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){ Serial.begin(9600); }  
void loop(){  
  int leitura = analogRead(A0);  
  float tensao = leitura * 5.0 / 1023.0;  
  float temperatura = tensao * 100.0;  
  Serial.println(temperatura);  
  delay(500);  
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicável; ajuste limites depois da leitura inicial.

Controle PID de Aquecimento

OBJETIVO

Introduzir controle proporcional-integral-derivativo para manter uma temperatura alvo.

MATERIAIS

Arduino Uno; LM35; LED de teste; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	Vout / Vs / GND	A0 / 5V / GND
LED de teste	anodo via 220 ohms / catodo	D5 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
// Controle PID discreto didatico, PWM aplicado a um LED de teste.
const byte LM35=A0,SAIDA=5;
const float ALVO=30.0,KP=10.0,KI=0.8,KD=1.5;
float integral=0,erroAnt=0;
unsigned long instante=0;
void setup(){pinMode(SAIDA,OUTPUT);Serial.begin(9600);instante=millis();}
void loop(){
  if(millis()-instante<200) return;
  float dt=(millis()-instante)/1000.0;instante=millis();
  float t=analogRead(LM35)*(5.0/1023.0)*100.0;
  float erro=ALVO-t;
  integral=constrain(integral+erro*dt,-50.0f,50.0f);
  float derivada=(erro-erroAnt)/dt;erroAnt=erro;
  int pwm=constrain((int)(KP*erro+KI*integral+KD*derivada),0,255);
  analogWrite(SAIDA,pwm);Serial.println(t);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

PID didatico de baixa tensao: nao ligar aquecedor ou rede eletrica a esta saida.

Braço Robótico 2DOF

OBJETIVO

Controlar dois graus de liberdade de um braço robótico simples.

MATERIAIS

Arduino Uno / 2 servos / 2 potenciômetros / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Servo base	sinal	D5
Servo braço	sinal	D6
Pot 1	cursor	A0
Pot 2	cursor	A1
Servo	V+ / GND	5V externo / GND comum
Potenciometro	extremidades	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>

Servo base, braco;
void setup(){ base.attach(5); braco.attach(6); }
void loop(){
  base.write(map(analogRead(A0),0,1023,0,180));
  braco.write(map(analogRead(A1),0,1023,0,180));
  delay(15);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Painel de Sensores Multifunção

OBJETIVO

Integrar múltiplos sensores em um painel único de monitoramento.

MATERIAIS

Arduino Uno / DHT11 / LDR / Sensor de solo / OLED / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
DHT11	DATA	D2
LDR	divisor	A0
Solo	AO	A1
OLED	SDA/SCL	A4/A5
DHT11	VCC / GND	5V / GND
Display	VCC / GND	Conforme modulo / GND
LDR + resistor 10k	extremidades do divisor	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

O código completo segue na página seguinte e no ZIP de sketches.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1); DHT dht(2,DHT11);
void setup(){ dht.begin(); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); }
void loop(){
  display.clearDisplay(); display.setCursor(0,0);
  display.print("T:"); display.println(dht.readTemperature());
  display.print("Luz:"); display.println(analogRead(A0));
  display.print("Solo:"); display.println(analogRead(A1));
  display.display(); delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Teste no Monitor Serial quando aplicavel; ajuste limiares depois da leitura inicial.

Controle de acesso com RFID e servo

OBJETIVO

Combinar autenticação por cartão e senha para abertura segura.

MATERIAIS

Arduino Uno; RC522; tag RFID; servo; fonte 5V do servo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RC522	SS/RST/MOSI/MISO/SCK	D10/D9/D11/D12/D13
RC522	3.3V / GND	3.3V / GND
Servo	senal / + / GND	D8 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>
MFRC522 leitor(10,9);Servo trava;
// Substitua pelo UID da sua propria tag, lido no projeto 058.
const byte UID_OK[4]={0xDE,0xAD,0xBE,0xEF};
void setup(){SPI.begin();leitor.PCD_Init();trava.attach(8);trava.write(0);}
void loop(){
  if(!leitor.PICC_IsNewCardPresent() || !leitor.PICC_ReadCardSerial()) return;
  bool autorizado=leitor.uid.size==4;
  for(byte i=0;i<4 && autorizado;i++)
    if(leitor.uid.uidByte[i]!=UID_OK[i]) autorizado=false;
  if(autorizado){trava.write(90);delay(1500);trava.write(0);}
  leitor.PICC_HaltA();leitor.PCD_StopCrypto1();
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Demonstração com UID, não segurança real; não ligue RC522 em 5V. O keypad do título original foi retirado porque o código-base não implementava sua leitura. Use conversão de nível lógico para sinais de 5 V que entram no módulo de 3,3 V, quando necessário.

Estação de Monitoramento Agrícola

OBJETIVO

Monitorar clima e solo para automatizar ventilação ou irrigação.

MATERIAIS

Arduino Uno / Sensor DHT11 / Protoboard / Jumpers / Sensor de umidade do solo / Relé

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA	D2
Umidade do solo	AO	A0
Relé	IN	D7
DHT11	VCC / GND	5V / GND
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>

DHT dht(2,DHT11); int solo=A0, rele=7;
void setup(){ dht.begin(); pinMode(rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  float t = dht.readTemperature();
  int umidadeSolo = analogRead(solo);
  bool seco = umidadeSolo > 650;
  digitalWrite(rele, seco);
  Serial.print("Temp="); Serial.print(t); Serial.print(" Solo="); Serial.println(
umidadeSolo);
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Circuito didático: confira pinagem e tensão de cada módulo antes da montagem. Mantenha fontes de motores e servos separadas, com GND comum.

Casa Inteligente Compacta

OBJETIVO

Comandar várias cargas independentes com lógica centralizada.

MATERIAIS

Arduino Uno / Módulo 4 relés / 4 cargas de teste / Jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Relé 1	IN1	D4
Relé 2	IN2	D5
Relé 3	IN3	D6
Relé 4	IN4	D7
Modulo rele	VCC / GND / contatos	5V / GND / carga baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte RELES[]={4,5,6,7};
const bool ATIVO=LOW;
void setup(){Serial.begin(9600);for(byte p:RELES){pinMode(p,OUTPUT);
digitalWrite(p,!ATIVO);}Serial.println("Envie 1-4 para alternar rele");}
void loop(){
if(Serial.available()){
char c=Serial.read();
if(c>='1'&&c<='4'){
byte p=RELES[c-'1'];digitalWrite(p,digitalRead(p)==ATIVO?!ATIVO:ATIVO);
}
}
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Controle pela Serial de quatro canais de baixa tensão; rele ativo em LOW por padrão.

Estufa Inteligente Integrada

OBJETIVO

Integrar monitoramento ambiental, decisão automática e interface local em uma estufa compacta.

MATERIAIS

Arduino Uno; DHT11; sensor de umidade do solo; OLED I2C; rele; bomba DC de baixa tensao; fontes

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND
Sensor de solo	AO / VCC / GND	A0 / conforme modulo / GND
OLED I2C	SDA / SCL / VCC / GND	A4 / A5 / conforme modulo / GND
Rele 5V	IN / VCC / GND	D7 / 5V / GND
Bomba DC	contatos rele	Fonte externa adequada

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

O codigo completo segue na pagina seguinte e no ZIP de sketches.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
DHT dht(2,DHT11);
Adafruit_SSD1306 oled(128,64,&Wire,-1);
const byte SOLO=A0,RELE=7;
const bool ATIVO=LOW;
void setup(){ dht.begin();pinMode(RELE,OUTPUT);digitalWrite(RELE,!ATIVO);
  oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C);oled.setTextSize(1);
  oled.setTextColor(SSD1306_WHITE); }
void loop(){
  int leitura=analogRead(SOLO);float t=dht.readTemperature();
  bool irrigar=leitura>650;
  digitalWrite(RELE,irrigar?ATIVO:!ATIVO);
  oled.clearDisplay();oled.setCursor(0,0);
  oled.print("Temp: ");if(isnan(t))oled.println("falha");else oled.println(t);
  oled.print("Solo: ");oled.println(leitura);
  oled.print("Bomba: ");oled.println(irrigar?"ON":"OFF");oled.display();
  delay(1500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Protótipo didatico: calibração do sensor de solo, protecao contra bomba a seco e limite de tempo necessarios antes de uso autonomo.

Contador por interrupcao

OBJETIVO

Contar pressionamentos usando interrupcao externa e exibir o total na Serial.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2;
volatile unsigned long pulsos=0;
void contar(){ pulsos++; }
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BTN),contar,FALLING);}
void loop(){
  noInterrupts();unsigned long copia=pulsos;interrupts();
  Serial.println(copia);delay(400);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Contatos mecanicos geram bounce; contagem bruta pode exceder os cliques.

Debounce sem delay

OBJETIVO

Filtrar repiques do botao com millis e controlar um LED.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2,LED=9;
bool leituraAnt=HIGH,estavel=HIGH,saida=false;
unsigned long alteracao=0;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  bool leitura=digitalRead(BTN);
  if(leitura!=leituraAnt) alteracao=millis();
  if(millis()-alteracao>50 && leitura!=estavel){
    estavel=leitura;
    if(estavel==LOW) saida=!saida;
  }
  digitalWrite(LED,saida);leituraAnt=leitura;
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

LED temporizado por botao

OBJETIVO

Acender o LED por cinco segundos sem bloquear o programa.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2,LED=9;
unsigned long ate=0;bool anterior=HIGH;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(anterior==HIGH && atual==LOW) ate=millis()+5000UL;
  anterior=atual;
  digitalWrite(LED,(long)(ate-millis())>0);
  delay(15);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Clique longo de dois segundos

OBJETIVO

Diferenciar toque curto de pressionamento prolongado pelo LED.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2,LED=9;
unsigned long inicio=0;bool antes=HIGH,ligado=false;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  bool agora=digitalRead(BTN);
  if(antes==HIGH && agora==LOW) inicio=millis();
  if(antes==LOW && agora==HIGH && millis()-inicio>=2000UL)
    ligado=!ligado;
  antes=agora;digitalWrite(LED,ligado);
  delay(20);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Duplo clique no botao

OBJETIVO

Reconhecer dois cliques em ate 400 ms para alternar a saida.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminal 1 / terminal 2	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2,LED=9;
unsigned long ultimo=0;byte cliques=0;bool ant=HIGH,aceso=false;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(ant==HIGH && atual==LOW){
    if(millis()-ultimo<400) cliques++; else cliques=1;
    ultimo=millis();
    if(cliques>=2){aceso=!aceso;cliques=0;}
  }
  ant=atual;digitalWrite(LED,aceso);delay(35);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Respiracao LED com millis

OBJETIVO

Controlar brilho PWM sem usar delay no ciclo de animacao.

MATERIAIS

Arduino Uno; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LED=9;
unsigned long instante=0;int brilho=0,passo=1;
void setup(){pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  if(millis()-instante>=8){instante=millis();
    brilho+=passo;
    if(brilho>=255 || brilho<=0) passo=-passo;
    brilho=constrain(brilho,0,255);analogWrite(LED,brilho);
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Alarme de porta com atraso

OBJETIVO

Disparar alarme se o contato reed continuar aberto apos tres segundos.

MATERIAIS

Arduino Uno; reed switch; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Reed switch	terminais	D2 / GND
Buzzer	+ / -	D8 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte PORTA=2,BZ=8;
unsigned long abriu=0;
void setup(){pinMode(PORTA,INPUT_PULLUP);}
void loop(){
  bool aberta=digitalRead(PORTA)==HIGH;
  if(aberta && abriu==0) abriu=millis();
  if(!aberta) abriu=0;
  if(aberta && millis()-abriu>3000) tone(BZ,1000);
  else noTone(BZ);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Cronometro de tres botoes

OBJETIVO

Medir tempo entre INICIO e FIM e permitir zerar a medicao.

MATERIAIS

Arduino Uno; 3 botoes; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botoes iniciar / parar / zerar	terminais de leitura	D2 / D3 / D4
Botoes	terminais opostos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte INICIO=2,FIM=3,ZERAR=4;
unsigned long inicio=0,tempo=0;bool rodando=false;
void setup(){for(byte p:{INICIO,FIM,ZERAR})pinMode(p,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);}
void loop(){
  if(!digitalRead(INICIO) && !rodando){inicio=millis();rodando=true;delay(180);}
  if(!digitalRead(FIM) && rodando){tempo=millis()-inicio;
    rodando=false;Serial.println(tempo);delay(180);}
  if(!digitalRead(ZERAR)){tempo=0;rodando=false;Serial.println(0);delay(180);}
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Luz noturna com histerese

OBJETIVO

Evitar oscilacao de LED entre dois limiares de luminosidade.

MATERIAIS

Arduino Uno; LDR; resistor 10k; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR + resistor 10k	ponto medio do divisor	A0
Divisor	extremidades	5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte F0T0=A0,LED=9;
bool aceso=false;
void setup(){pinMode(LED,OUTPUT);Serial.begin(9600);}
void loop(){
  int valor=analogRead(F0T0);
  if(valor<350) aceso=true;
  else if(valor>550) aceso=false;
  digitalWrite(LED,aceso);
  Serial.println(valor);delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Indicador analogico em tres faixas

OBJETIVO

Sinalizar tres intervalos de um potenciometro com LEDs independentes.

MATERIAIS

Arduino Uno; potenciometro 10k; 3 LEDs; 3 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Potenciometro	cursor / laterais	A0 / 5V e GND
LEDs verde / amarelo / vermelho	anodos via 220 ohms	D8 / D9 / D10
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LEDS[]={8,9,10};
void setup(){for(byte p:LEDS)pinMode(p,OUTPUT);}
void loop(){
  int v=analogRead(A0);
  byte faixa=v<341?0:(v<682?1:2);
  for(byte i=0;i<3;i++)digitalWrite(LEDS[i],i==faixa);
  delay(70);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Minimo e maximo do LM35

OBJETIVO

Registrar menor e maior temperatura desde a energizacao.

MATERIAIS

Arduino Uno; LM35; jumpers

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	Vout / Vs / GND	A0 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
float minima=1000,maxima=-1000;
void setup(){Serial.begin(9600);}
void loop(){
  float t=analogRead(A0)*(5.0/1023.0)*100.0;
  if(t<minima) minima=t;if(t>maxima) maxima=t;
  Serial.print("T=");Serial.print(t,1);
  Serial.print(" Min=");Serial.print(minima,1);
  Serial.print(" Max=");Serial.println(maxima,1);delay(500);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Barra textual de luz na Serial

OBJETIVO

Construir grafico de barras ASCII do sensor LDR.

MATERIAIS

Arduino Uno; LDR; resistor 10k

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR + resistor 10k	ponto medio do divisor	A0
Divisor	extremidades	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){Serial.begin(9600);}
void loop(){
  int v=analogRead(A0),barras=map(v,0,1023,0,30);
  for(int i=0;i<barras;i++)Serial.print('#');
  Serial.print(" ");Serial.println(v);delay(400);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Índice de calor com DHT11

OBJETIVO

Exibir temperatura, umidade e índice de calor aproximado.

MATERIAIS

Arduino Uno; DHT11; resistor 10k para sensor avulso

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
DHT dht(2,DHT11);
void setup(){Serial.begin(9600);dht.begin();}
void loop(){
  float t=dht.readTemperature(),h=dht.readHumidity();
  if(isnan(t)||isnan(h)){Serial.println("Falha DHT");delay(2000);return;}
  float indice=dht.computeHeatIndex(t,h,false);
  Serial.print("T=");Serial.print(t);
  Serial.print(" UR=");Serial.print(h);
  Serial.print(" IC=");Serial.println(indice);delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

O índice é estimado e não substitui medição ambiental profissional.

Media movel do sensor de solo

OBJETIVO

Reduzir ruido de leitura com media das ultimas oito amostras.

MATERIAIS

Arduino Uno; sensor capacitivo de solo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de solo	AO / VCC / GND	A0 / conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
int amostras[8]={0};long soma=0;byte pos=0;
void setup(){Serial.begin(9600);}
void loop(){
  soma-=amostras[pos];amostras[pos]=analogRead(A0);
  soma+=amostras[pos];pos=(pos+1)%8;
  Serial.print("Media: ");Serial.println(soma/8);
  delay(250);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Aguarde oito amostras para preencher o buffer de media movel.

Ultrassom com media de cinco leituras

OBJETIVO

Reduzir a variacao da distancia por multiplas medicoes.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-SR04

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG / ECHO / VCC / GND	D9 / D10 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte TRIG=9,ECHO=10;
long medir(){digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
unsigned long t=pulseIn(ECHO,HIGH,24000);return t?t/58:-1;}
void setup(){pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO,INPUT);Serial.begin(9600);}
void loop(){
long soma=0;byte validas=0;
for(byte i=0;i<5;i++){long v=medir();if(v>=0){soma+=v;validas++;}delay(60);}
if(validas)Serial.println(soma/validas);
else Serial.println("Sem eco");
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Buzzer proporcional a distancia

OBJETIVO

Aumentar a frequencia dos bipes quando o obstaculo se aproxima.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-SR04; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG / ECHO / VCC / GND	D9 / D10 / 5V / GND
Buzzer passivo	+ / -	D8 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte TRIG=9,ECHO=10,BZ=8;
void setup(){pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO,INPUT);}
void loop(){
  digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
  unsigned long us=pulseIn(ECHO,HIGH,24000);
  int cm=us?us/58:999;
  if(cm<100){tone(BZ,1200,60);delay(constrain(cm*8,80,800));}
  else {noTone(BZ);delay(150);}
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Contador magnetico com reed

OBJETIVO

Incrementar apenas na transicao de aproximacao do ima.

MATERIAIS

Arduino Uno; reed switch

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Reed switch	terminais	D2 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte REED=2;
unsigned long total=0;bool anterior=HIGH;
void setup(){pinMode(REED,INPUT_PULLUP);Serial.begin(9600);}
void loop(){
  bool agora=digitalRead(REED);
  if(anterior==HIGH && agora==LOW){total++;Serial.println(total);delay(50);}
  anterior=agora;
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Iluminacao por PIR sem bloqueio

OBJETIVO

Manter a luz acesa por dez segundos apos o ultimo movimento.

MATERIAIS

Arduino Uno; PIR HC-SR501; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
PIR	OUT / VCC / GND	D2 / 5V / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte PIR=2,LED=9;
unsigned long ultimo=0;bool detectou=false;
void setup(){pinMode(PIR,INPUT);pinMode(LED,OUTPUT);}
void loop(){
  if(digitalRead(PIR)){ultimo=millis();detectou=true;}
  digitalWrite(LED,detectou && millis()-ultimo<10000UL);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Chuva em dois níveis

OBJETIVO

Acender LEDs de alerta para chuva moderada e intensa.

MATERIAIS

Arduino Uno; sensor de chuva AO; 2 LEDs; 2 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de chuva	AO / VCC / GND	A0 / 5V / GND
LEDs amarelo / vermelho	anodo via 220 ohms	D8 / D9
LEDs	catodo	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte AMARELO=8,VERMELHO=9;
void setup(){pinMode(AMARELO,OUTPUT);pinMode(VERMELHO,OUTPUT);}
void loop(){
  int valor=analogRead(A0); // menor geralmente significa mais agua
  digitalWrite(AMARELO,valor<700 && valor>=350);
  digitalWrite(VERMELHO,valor<350);
  delay(180);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Limiares e polaridade devem ser calibrados conforme a placa de chuva.

Encoder com posicao assinada

OBJETIVO

Incrementar ou decrementar contador conforme a direcao de giro.

MATERIAIS

Arduino Uno; encoder KY-040

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Encoder	CLK / DT / SW	D2 / D3 / D4
Encoder	+ / GND	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte CLK=2,DT=3;long posicao=0;bool ant;
void setup(){pinMode(CLK,INPUT_PULLUP);pinMode(DT,INPUT_PULLUP);
  ant=digitalRead(CLK);Serial.begin(9600);}
void loop(){
  bool agora=digitalRead(CLK);
  if(agora!=ant && agora==LOW){
    posicao+=(digitalRead(DT)!=agora)?1:-1;
    Serial.println(posicao);
  }
  ant=agora;
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Servo sem delay com millis

OBJETIVO

Fazer varredura angular sem bloquear a leitura de outras entradas.

MATERIAIS

Arduino Uno; servo SG90; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Servo	sinal / V+ / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo servo;int angulo=0,passo=1;unsigned long ultima=0;
void setup(){servo.attach(5);servo.write(0);}
void loop(){
  if(millis()-ultima>=20){ultima=millis();
    angulo+=passo;
    if(angulo>=180||angulo<=0)passo=-passo;
    servo.write(constrain(angulo,0,180));
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A biblioteca Servo ajusta o ângulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensão.

Servo com tres posicoes

OBJETIVO

Selecionar 0, 90 ou 180 graus com tres botoes.

MATERIAIS

Arduino Uno; servo SG90; 3 botoes; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botoes A/B/C	terminais de leitura	D2 / D3 / D4
Botoes	outros terminais	GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo servo;const byte B[]={2,3,4};
void setup(){servo.attach(5);for(byte p:B)pinMode(p,INPUT_PULLUP);}
void loop(){
  if(!digitalRead(B[0]))servo.write(0);
  else if(!digitalRead(B[1]))servo.write(90);
  else if(!digitalRead(B[2]))servo.write(180);
  delay(40);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Servo suave com potenciometro

OBJETIVO

Mover o servo em pequenos passos ate o angulo solicitado.

MATERIAIS

Arduino Uno; servo; potenciometro 10k; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Potenciometro	cursor / laterais	A0 / 5V e GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo servo;int atual=90;
void setup(){servo.attach(5);servo.write(atual);}
void loop(){
  int destino=map(analogRead(A0),0,1023,0,180);
  if(destino>atual)atual++;
  if(destino<atual)atual--;
  servo.write(atual);delay(18);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Pan Tilt por dois potenciômetros

OBJETIVO

Controlar dois eixos de camera por leituras analogicas.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 servos; 2 potenciômetros; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Potenciômetros X/Y	cursores	A0 / A1
Potenciômetros	laterais	5V / GND
Servos pan / tilt	sinais	D5 / D6
Servos	+ / GND	5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo pan,tilt;
void setup(){pan.attach(5);tilt.attach(6);}
void loop(){
  pan.write(map(analogRead(A0),0,1023,0,180));
  tilt.write(map(analogRead(A1),0,1023,20,160));
  delay(25);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Pulso de rele por botao

OBJETIVO

Ativar modulo rele por 250 ms em cada toque, sem delay longo.

MATERIAIS

Arduino Uno; botao; rele 5V; LED de teste em baixa tensao

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminais	D2 / GND
Modulo rele	IN / VCC / GND	D7 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2,RELE=7;const bool ATIVO=LOW;
unsigned long ate=0;bool ant=HIGH;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);pinMode(RELE,OUTPUT);
  digitalWrite(RELE,!ATIVO);}
void loop(){
  bool agora=digitalRead(BTN);
  if(ant==HIGH && agora==LOW)ate=millis()+250UL;
  ant=agora;
  digitalWrite(RELE,(long)(ate-millis())>0?ATIVO:!ATIVO);
  delay(20);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Somente carga de teste de baixa tensao; verifique polaridade de acionamento do modulo.

Dois reles alternados

OBJETIVO

Alternar duas cargas de baixa tensao a cada tres segundos.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 canais rele 5V; 2 LEDs de teste

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Rele 1/2	IN1 / IN2	D6 / D7
Modulo	VCC / GND	5V / GND
Cargas de teste	contatos	Baixa tensao

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte R1=6,R2=7;const bool ATIVO=LOW;
unsigned long ultima=0;bool fase=false;
void setup(){pinMode(R1,OUTPUT);pinMode(R2,OUTPUT);
  digitalWrite(R1,!ATIVO);digitalWrite(R2,!ATIVO);}
void loop(){
  if(millis()-ultima>=3000UL){ultima=millis();fase=!fase;}
  digitalWrite(R1,fase?ATIVO:!ATIVO);
  digitalWrite(R2,fase?!ATIVO:ATIVO);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Ventilador PWM com LM35

OBJETIVO

Variar velocidade de motor DC conforme temperatura lida.

MATERIAIS

Arduino Uno; LM35; L298N; motor DC; fonte do motor

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	Vout / Vs / GND	A0 / 5V / GND
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
L298N	motor / VS / GND	OUT1-2 / fonte externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ENA=5, IN1=8, IN2=9;
void setup(){pinMode(ENA,OUTPUT);pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);}
void loop(){
  float t=analogRead(A0)*5.0/1023.0*100.0;
  int pwm=constrain((int)((t-25)*22),0,255);
  analogWrite(ENA,pwm);delay(300);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Use carga DC e fonte externa; escala de temperatura LM35 deve ser conferida.

Freio de motor com botao

OBJETIVO

Habilitar freio ativo do L298N enquanto o botao estiver pressionado.

MATERIAIS

Arduino Uno; L298N; motor DC; botao; fonte externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Botao	terminais	D2 / GND
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
L298N	OUT1/2 / VS / GND	motor / fonte externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BTN=2,ENA=5,IN1=8,IN2=9;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);
  for(byte p:{ENA,IN1,IN2})pinMode(p,OUTPUT);}
void loop(){
  bool frear=digitalRead(BTN)==LOW;
  digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,frear?HIGH:LOW);
  analogWrite(ENA,frear?255:170);
  delay(25);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Verifique se seu driver aceita frenagem ativa e dissipacao termica adequada.

Rampa de aceleracao de motor

OBJETIVO

Subir e descer PWM gradualmente para evitar partida brusca.

MATERIAIS

Arduino Uno; L298N; motor DC; fonte externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
L298N	OUT1/2 / VS / GND	motor / fonte externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ENA=5,IN1=8,IN2=9;
void setup(){pinMode(ENA,OUTPUT);pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);}
void loop(){
  for(int pwm=0;pwm<=230;pwm+=5){analogWrite(ENA,pwm);delay(50);}
  delay(1000);
  for(int pwm=230;pwm>=0;pwm-=5){analogWrite(ENA,pwm);delay(50);}
  delay(700);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Motor reversível com sensor IR

OBJETIVO

Inverter direção quando o sensor identificar obstáculo.

MATERIAIS

Arduino Uno; IR de obstáculo; L298N; motor DC; fonte externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
Sensor IR	OUT / VCC / GND	D2 / 5V / GND
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
L298N	motor / VS / GND	OUT1-2 / fonte externa / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte IR=2,ENA=5,IN1=8,IN2=9;
void setup(){pinMode(IR,INPUT);for(byte p:{ENA,IN1,IN2})pinMode(p,OUTPUT);}
void loop(){
  bool obstaculo=digitalRead(IR)==LOW;
  digitalWrite(IN1,!obstaculo);digitalWrite(IN2,obstaculo);
  analogWrite(ENA,170);delay(80);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensão.

LED RGB por comandos seriais

OBJETIVO

Receber tres valores RGB 0-255 separados por virgulas.

MATERIAIS

Arduino Uno; LED RGB catodo comum; 3 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED RGB	R / G / B via 220 ohms	D9 / D10 / D11
LED RGB	catodo comum	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte R=9,G=10,B=11;
void setup(){Serial.begin(9600);for(byte p:{R,G,B})pinMode(p,OUTPUT);
  Serial.println("Envie R,G,B como 255,0,80");}
void loop(){
  if(Serial.available()){
    int r=Serial.parseInt(),g=Serial.parseInt(),b=Serial.parseInt();
    if(r>=0&&r<=255&&g>=0&&g<=255&&b>=0&&b<=255){
      analogWrite(R,r);analogWrite(G,g);analogWrite(B,b);
    }
    while(Serial.available())Serial.read();
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

LED serial com status

OBJETIVO

Interpretar comandos ON, OFF e STATUS pelo Monitor Serial.

MATERIAIS

Arduino Uno; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LED=9;
void setup(){Serial.begin(9600);Serial.setTimeout(100);
  pinMode(LED,OUTPUT);Serial.println("ON / OFF / STATUS");}
void loop(){
  if(Serial.available()){
    String cmd=Serial.readStringUntil('\n');cmd.trim();cmd.toUpperCase();
    if(cmd=="ON")digitalWrite(LED,HIGH);
    else if(cmd=="OFF")digitalWrite(LED,LOW);
    else if(cmd=="STATUS")Serial.println(digitalRead(LED)?"ON":"OFF");
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensão.

Telemetria JSON com DHT11

OBJETIVO

Transmitir leituras como linhas JSON para aplicaçoes no computador.

MATERIAIS

Arduino Uno; DHT11

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
DHT dht(2,DHT11);
void setup(){Serial.begin(9600);dht.begin();}
void loop(){
  float t=dht.readTemperature(),u=dht.readHumidity();
  if(!isnan(t)&&!isnan(u)){
    Serial.print("{\"temp\":");Serial.print(t,1);
    Serial.print(",\"umidade\":");Serial.print(u,1);
    Serial.println("}");
  }
  delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Logger CSV de luz e temperatura

OBJETIVO

Gerar linhas CSV com tempo, luminosidade e graus Celsius.

MATERIAIS

Arduino Uno; LDR; resistor 10k; LM35

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR + resistor 10k	ponto medio	A0
LM35	Vout / Vs / GND	A1 / 5V / GND
LDR divisor	extremidades	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){Serial.begin(9600);Serial.println("ms,luz,temp_C");}
void loop(){
  int luz=analogRead(A0);
  float temp=analogRead(A1)*5.0/1023.0*100.0;
  Serial.print(millis());Serial.print(',');Serial.print(luz);
  Serial.print(',');Serial.println(temp,1);delay(1000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensão.

Serial Plotter com tres canais

OBJETIVO

Exibir leituras simultaneas de tres potenciometros.

MATERIAIS

Arduino Uno; 3 potenciometros 10k

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Potenciometros 1/2/3	cursores	A0 / A1 / A2
Potenciometros	laterais	5V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
void setup(){Serial.begin(115200);}
void loop(){
  Serial.print("P1:");Serial.print(analogRead(A0));
  Serial.print(" P2:");Serial.print(analogRead(A1));
  Serial.print(" P3:");Serial.println(analogRead(A2));
  delay(60);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

EEPROM guarda limiar de luz

OBJETIVO

Salvar limiar do potenciometro em EEPROM apenas quando o botao for pressionado.

MATERIAIS

Arduino Uno; LDR; resistor 10k; potenciometro; botao; LED; resistor 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR + resistor 10k	ponto medio do divisor	A0
Divisor	extremidades	5V / GND
Potenciometro	cursor / laterais	A1 / 5V e GND
Botao	terminais	D2 / GND
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <EEPROM.h>
const byte BTN=2,LED=9;
int limiar=500;bool ant=HIGH;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);
  EEPROM.get(0,limiar);if(limiar<0||limiar>1023)limiar=500;}
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(ant==HIGH && atual==LOW){limiar=analogRead(A1);EEPROM.put(0,limiar);}
  ant=atual;digitalWrite(LED,analogRead(A0)<limiar);delay(50);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. digitalWrite() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

A EEPROM tem ciclo de vida limitado; este exemplo escreve apenas quando o botao muda para pressionado.

I2C com envio de comando

OBJETIVO

Enviar 0/1 de um botao ao segundo Arduino via I2C.

MATERIAIS

2 Arduino Uno; botao; LED; jumper GND/A4/A5

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
UNO mestre	SDA / SCL / GND	A4 / A5 / GND do escravo
Botao mestre	terminais	D2 / GND
LED no escravo	anodo via 220 ohms / catodo	D9 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
// Sketch do mestre; veja escravo.ino no ZIP.
#include <Wire.h>
const byte BOTA0=2;
void setup(){pinMode(BOTA0,INPUT_PULLUP);Wire.begin();}
void loop(){
  Wire.beginTransmission(8);
  Wire.write(digitalRead(BOTA0)==LOW?1:0);
  Wire.endTransmission();delay(80);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Os dois Arduinos devem compartilhar GND; mestre.ino e escravo.ino no projeto ZIP.

Servo por Bluetooth HC-05

OBJETIVO

Receber angulo em texto via Bluetooth serial e movimentar servo.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-05; servo; divisores RX; fonte 5V servo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-05	TX -> RX Uno / RX <- TX Uno	D10 / D11 via divisor 5V->3.3V
HC-05	VCC / GND	Conforme placa / GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
SoftwareSerial bt(10,11);Servo servo;
void setup(){bt.begin(9600);servo.attach(5);servo.write(90);}
void loop(){
  if(bt.available()){
    int ang=bt.parseInt();
    if(ang>=0&&ang<=180){servo.write(ang);bt.println("OK");}
  }
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento. A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

HC-05 RX costuma exigir reducao de nivel logico; confira o modulo.

Menu LCD por botao

OBJETIVO

Alternar tres telas de informacao no LCD I2C 16x2.

MATERIAIS

Arduino Uno; LCD I2C 16x2; botao

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LCD I2C	SDA / SCL / VCC / GND	A4 / A5 / 5V / GND
Botao	terminais	D2 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const byte BTN=2;byte tela=0;bool ant=HIGH;
void setup(){pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);lcd.init();lcd.backlight();}
void loop(){
  bool atual=digitalRead(BTN);
  if(ant==HIGH && atual==LOW){tela=(tela+1)%3;lcd.clear();}
  ant=atual;lcd.setCursor(0,0);
  if(tela==0)lcd.print("Arduino Neon");
  if(tela==1){lcd.print("Tempo(ms):");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(millis());}
  if(tela==2){lcd.print("Luz A0: ");lcd.print(analogRead(A0));}
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa.

TESTE E CUIDADOS

Endereco I2C pode ser 0x27 ou 0x3F; conferir com o projeto 085.

Grafico de LDR no OLED

OBJETIVO

Desenhar grafico de colunas da luminosidade em display OLED 128x64.

MATERIAIS

Arduino Uno; OLED I2C; LDR; resistor 10k

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LDR + resistor 10k	ponto medio do divisor	A0
Divisor	extremidades	5V / GND
OLED I2C	SDA / SCL / VCC / GND	A4 / A5 / conforme modulo / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 tela(128,64,&Wire,-1);
byte x=0;
void setup(){tela.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C);
  tela.clearDisplay();tela.display();}
void loop(){
  int v=analogRead(A0);byte h=map(v,0,1023,0,63);
  if(x==0)tela.clearDisplay();
  tela.drawFastVLine(x,63-h,h,SSD1306_WHITE);
  tela.display();x=(x+1)%128;delay(80);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Estufa: temperatura fora da faixa

OBJETIVO

Alertar temperatura muito baixa ou alta com dois LEDs.

MATERIAIS

Arduino Uno; DHT11; 2 LEDs; 2 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND
LEDs frio / quente	anodos via 220 ohms	D8 / D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
DHT dht(2,DHT11);
void setup(){dht.begin();pinMode(8,OUTPUT);pinMode(9,OUTPUT);}
void loop(){
  float t=dht.readTemperature();
  if(!isnan(t)){
    digitalWrite(8,t<20);digitalWrite(9,t>30);
  }
  delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Limites 20/30 C são exemplos didáticos, não parâmetros de conservação clínica.

Irrigacao com servo e solo

OBJETIVO

Abrir mecanismo simbolico ao detectar solo seco; fechar quando umido.

MATERIAIS

Arduino Uno; sensor capacitivo solo; servo; fonte 5V externa

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
Sensor de solo	AO / VCC / GND	A0 / conforme modulo / GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo valvula;
const int SEC0=700,UMIDO=570;
bool aberta=false;
void setup(){valvula.attach(5);valvula.write(0);}
void loop(){
  int v=analogRead(A0);
  if(v>SEC0)aberta=true;
  else if(v<UMIDO)aberta=false;
  valvula.write(aberta?90:0);delay(400);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Somente demonstracao em bancada: nao instalar em valvula que controle fluxo critico.

Garagem de tres distancias

OBJETIVO

Usar LEDs verde/amarelo/vermelho para indicar aproximacao de veiculo.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-SR04; 3 LEDs; 3 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG / ECHO / VCC / GND	D9 / D10 / 5V / GND
LEDs V/A/R	anodos via 220 ohms	D4 / D5 / D6
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte TRIG=9,ECHO=10,LEDS[]={4,5,6};
void setup(){pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO,INPUT);
  for(byte p:LEDS)pinMode(p,OUTPUT);}
void loop(){
  digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);digitalWrite(TRIG,HIGH);
  delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
  unsigned long us=pulseIn(ECHO,HIGH,25000);
  long cm=us?us/58:999;
  byte faixa=cm>60?0:(cm>25?1:2);
  for(byte i=0;i<3;i++)digitalWrite(LEDS[i],i==faixa);
  delay(120);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Cancela de estacionamento

OBJETIVO

Abrir cancela ao detectar objeto proximo e fechar apos passagem.

MATERIAIS

Arduino Uno; HC-SR04; servo; fonte 5V servo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
HC-SR04	TRIG / ECHO / VCC / GND	D9 / D10 / 5V / GND
Servo	sinal / + / GND	D5 / 5V externo / GND comum

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <Servo.h>
Servo cancela;const byte TRIG=9,ECHO=10;
unsigned long ultima=0;
void setup(){pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO,INPUT);
cancela.attach(5);cancela.write(0);}
void loop(){
digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
unsigned long us=pulseIn(ECHO,HIGH,24000);
if(us && us/58<25)ultima=millis();
cancela.write(millis()-ultima<3500?90:0);
delay(80);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop(). A biblioteca Servo ajusta o angulo a partir do pino de sinal.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Caixa d'água por duas boias

OBJETIVO

Indicar nível baixo e alto com duas chaves de nível.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 chaves boia; 2 LEDs; 2 resistores 220 ohms

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
Boia inferior / superior	terminais	D2,GND / D3,GND
LEDs baixo / cheio	anodos via 220 ohms	D8 / D9
LEDs	catodos	GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte BAIXO=2,ALTO=3,LED_B=8,LED_A=9;
void setup(){pinMode(BAIXO,INPUT_PULLUP);pinMode(ALTO,INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_B,OUTPUT);pinMode(LED_A,OUTPUT);}
void loop(){
  bool inferiorMolhada=digitalRead(BAIXO)==LOW;
  bool superiorMolhada=digitalRead(ALTO)==LOW;
  digitalWrite(LED_B,!inferiorMolhada);
  digitalWrite(LED_A,superiorMolhada);
  delay(100);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

`digitalRead()` verifica o estado de um botão ou sensor e orienta a decisão do programa. As saídas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a lógica definida no `loop()`.

TESTE E CUIDADOS

Confira posição e lógica de cada boia; apenas indicadores de baixa tensão.

Alarme duplo de estufa

OBJETIVO

Combinar umidade de solo critica com temperatura elevada em buzzer.

MATERIAIS

Arduino Uno; DHT11; sensor de solo; buzzer passivo

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
DHT11	DATA / VCC / GND	D2 / 5V / GND
Sensor de solo	AO / VCC / GND	A0 / conforme modulo / GND
Buzzer	+ / -	D8 / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <DHT.h>
DHT dht(2,DHT11);
void setup(){dht.begin();Serial.begin(9600);}
void loop(){
  float t=dht.readTemperature();int solo=analogRead(A0);
  bool alarme=(!isnan(t) && t>32) || solo>750;
  if(alarme)tone(8,1000);else noTone(8);
  Serial.print("T=");Serial.print(t);
  Serial.print(" Solo=");Serial.println(solo);delay(2000);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Ventilacao e luminosidade

OBJETIVO

Acionar ventoinha DC por temperatura e LED pela luminosidade.

MATERIAIS

Arduino Uno; LM35; LDR; resistor 10k; L298N; motor DC; LED; resistor 220 ohms; fonte

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
LM35	Vout / Vs / GND	A0 / 5V / GND
LDR + resistor 10k	ponto medio	A1
L298N	ENA / IN1 / IN2	D5 / D8 / D9
LED	anodo via 220 ohms / catodo	D7 / GND
L298N	VS / GND / saida	fonte motor / GND comum / motor

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte ENA=5,IN1=8,IN2=9,LED=7;
void setup(){for(byte p:{ENA,IN1,IN2,LED})pinMode(p,OUTPUT);
digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);}
void loop(){
float t=analogRead(A0)*5.0/1023.0*100.0;
int pwm=constrain((int)((t-26)*24),0,255);
analogWrite(ENA,pwm);
digitalWrite(LED,analogRead(A1)<450);
delay(200);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparacao ou controle. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Calibre sensores e teste primeiro somente com baixa tensao.

Presencas com RFID por UID

OBJETIVO

Contar leituras e exibir UIDs no Monitor Serial.

MATERIAIS

Arduino Uno; RC522; tags RFID

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNCAO	LIGACAO
RC522	SS / RST / MOSI / MISO / SCK	D10 / D9 / D11 / D12 / D13
RC522	VCC / GND	3.3V / GND

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensoes de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saida indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
MFRC522 leitor(10,9);unsigned long total=0;
void setup(){Serial.begin(9600);SPI.begin();leitor.PCD_Init();}
void loop(){
  if(!leitor.PICC_IsNewCardPresent())||!leitor.PICC_ReadCardSerial())return;
  total++;Serial.print("Leitura ");Serial.print(total);Serial.print(": ");
  for(byte i=0;i<leitor.uid.size;i++){
    if(leitor.uid.uidByte[i]<16)Serial.print('0');
    Serial.print(leitor.uid.uidByte[i],HEX);Serial.print(' ');
  }
  Serial.println();leitor.PICC_HaltA();delay(250);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

A Serial transmite dados ao computador para acompanhar o funcionamento.

TESTE E CUIDADOS

Nao registra identidade de pessoas nem impede leituras repetidas: experimento de UID. Use conversao de nivel logico no RC522 quando necessario.

Voltímetro de baixa tensão

OBJETIVO

Medir até aproximadamente 15 V DC usando divisor resistivo e referência de 5 V.

MATERIAIS

Arduino Uno; resistor 20k; resistor 10k; fonte DC baixa tensão

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
Fonte DC +	resistor 20k -> ponto médio -> 10k -> GND	A0 no ponto médio
Fonte DC -	referência comum	GND Arduino

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const float R_ALTO=20000.0,R_BAIXO=10000.0;
const float VREF=5.0;
void setup(){Serial.begin(9600);}
void loop(){
  int adc=analogRead(A0);
  float vPino=adc*VREF/1023.0;
  float entrada=vPino*(R_ALTO+R_BAIXO)/R_BAIXO;
  Serial.print("Entrada DC: ");Serial.println(entrada,2);
  delay(400);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

analogRead() transforma o sinal de entrada em um valor digital para comparação ou controle.

TESTE E CUIDADOS

Somente baixa tensão DC ≤15 V e terra comum; nunca conectar rede elétrica ou baterias acima do limite.

Robo sumo com borda e ultrassom

OBJETIVO

Detectar borda branca, recuar e girar; avançar ao localizar adversário.

MATERIAIS

Arduino Uno; 2 sensores de linha; HC-SR04; L298N; 2 motores DC; bateria adequada

TABELA DE PINAGEM

COMPONENTE	TERMINAL / FUNÇÃO	LIGAÇÃO
Linha E/D	OUT	D2 / D3
HC-SR04	TRIG / ECHO	D12 / D13
L298N	ENA / ENB	D5 / D6
L298N	IN1 / IN2 / IN3 / IN4	D7 / D8 / D9 / D10
Módulo e sensores	VCC / GND	conforme módulo / GND comum
Motor / alimentação	OUT1-4 / VS	2 motores / bateria apropriada

MONTAGEM PASSO A PASSO

1. Com a placa desconectada, confira as tensões de VCC, a polaridade e o GND comum.
2. Monte exatamente os componentes e terminais listados na tabela de pinagem acima.
3. Instale bibliotecas indicadas no ZIP; envie o .ino ao Uno e observe a saída indicada.

O código completo segue na página seguinte e no ZIP de sketches.

CODIGO ARDUINO / SKETCH .INO

```
const byte LE=2,LD=3,ENA=5,ENB=6;
const byte IN1=7,IN2=8,IN3=9,IN4=10,TRIG=12,ECHO=13;
void motores(int e,int d){
  digitalWrite(IN1,e>=0);digitalWrite(IN2,e<0);
  digitalWrite(IN3,d>=0);digitalWrite(IN4,d<0);
  analogWrite(ENA,abs(e));analogWrite(ENB,abs(d));
}
long cm(){digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);
  unsigned long t=pulseIn(ECHO,HIGH,18000);return t?t/58:999;}
void setup(){for(byte p:{ENA,ENB,IN1,IN2,IN3,IN4,TRIG})pinMode(p,OUTPUT);
  pinMode(LE,INPUT);pinMode(LD,INPUT);pinMode(ECHO,INPUT);}
void loop(){
  if(digitalRead(LE)==LOW || digitalRead(LD)==LOW){
    motores(-190,-190);delay(300);motores(150,-150);delay(300);
  }else if(cm(<35)motores(240,240);
  else motores(100,-100);
  delay(35);
}
```

COMO O CODIGO FUNCIONA

digitalRead() verifica o estado de um botao ou sensor e orienta a decisao do programa. As saidas digitais ou PWM comandam os atuadores conforme a logica definida no loop().

TESTE E CUIDADOS

Ajuste a polaridade de branco dos sensores antes de colocar o robo na arena.